

Cours de 1^{ère}

- Chimie -



C1 : Bilan de matière

La notion de quantité de matière est fondamentale en chimie et sera utilisée tout au long de l'année. Dans ce chapitre on va voir comment les calculer dans toutes les situations.

1 Quantité de matière.

Définition la mole

Une quantité de matière n (mol) peut se calculer à partir d'un nombre d'entités N (atomes, ions, molécules)

$$n = \frac{N}{N_A} \quad (0)$$

Où $N_A = 6,023 \times 10^{23} \text{ mol}^{-1}$ est le nombre d'Avogadro

A. Calculer une quantité de matière à partir d'une masse.

- La masse molaire **atomique** d'une espèce est la masse d'une mole d'atomes de cette espèce. Elle est notée M et s'exprime en g.mol^{-1}
- On trouve les masses molaires atomiques dans le tableau périodique des éléments.

Masses molaires en g.mol^{-1}

H 1,0							He 4,0
Li 7,0	Be 9,0	B 10,8	C 12,0	N 14,0	O 16,0	F 19,0	Ne 20,2
Na 23,0	Mg 24,3	Al 27,0	Si 28,1	P 31,0	S 32,1	Cl 35,5	Ar 40,0

- La masse molaire d'une **molécule** (ou d'un ion) est la somme des masses molaires des atomes qui la composent.

Définition Quantité de matière

Une quantité de matière n (mol) peut se calculer à partir d'une masse m (g)

$$n = \frac{m}{M} \quad (1)$$

où M (g.mol^{-1}) la masse molaire.

Rappel Pour un liquide (ou gaz) on donne généralement le volume V (et non la masse) il faut alors utiliser la masse volumique ρ

$$\rho = \frac{m}{V}$$

ce qui permet de calculer

$$n = \frac{\rho V}{M}$$

B. Calculer une quantité de matière d'un gaz.

- Pour une température (et une pression) donnée, le volume d'un gaz ne dépend pas de la nature des entités qu'il contient.
- Le volume d'une mole de gaz est appelé **volume molaire**.

Définition Quantité de matière d'un gaz

Une quantité de matière n (mol) d'un gaz peut se calculer à partir de son volume V .

$$n = \frac{V}{V_m} \quad (2)$$

où V_m est appelé **volume molaire** sa valeur à 20°C est de 24 L.mol^{-1} .

2 Concentration en quantité de matière.

La concentration **en masse** c_m d'un soluté dans une solution a été vue en 2de

$$c_m = \frac{m_{\text{solute}}}{V_{\text{solution}}}$$

Cette année (et les suivantes), on utilisera de préférence la concentration **en quantité de matière** notée c .

Définition La concentration en quantité de matière

$$c = \frac{n_{\text{solute}}}{V_{\text{solution}}} \quad (3)$$

où n_{solute} est la quantité de matière du soluté (mol), V_{solution} (L) et c (mol.L^{-1})

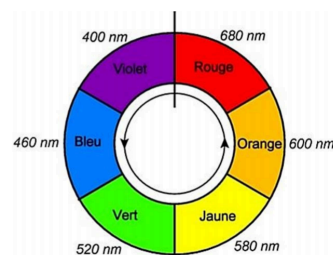
Remarques :

- On peut convertir une concentration en masse en une concentration en quantité de matière à l'aide de la masse molaire du soluté.
- Rappel:** On prépare des solutions soit par:
 - dilution** d'une solution mère.
 - dissolution** d'un soluté

3 Absorbance d'une espèce en solution.

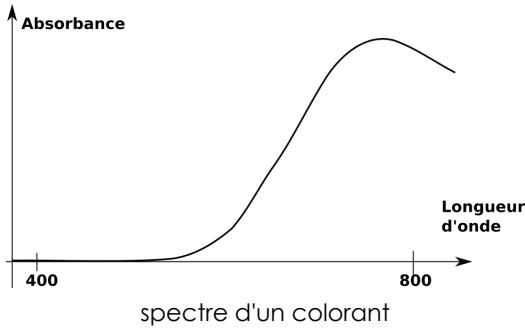
A. Spectre d'absorption

- Une espèce chimique est **colorée** lorsqu'elle absorbe une partie de la lumière visible.



cercle chromatique

- La couleur perçue est la couleur **complémentaire** de celle qui est absorbée. (couleur opposée sur le cercle chromatique)
- L'**absorbance A** est une grandeur sans unité qui mesure l'absorption de la lumière par une solution. Elle est mesurée avec un spectrophotomètre.
- Le **spectre** d'absorption d'une espèce est une représentation graphique de l'absorbance de cette espèce en fonction de la longueur d'onde.



B. Loi de Beer-Lambert.

L'expérience montre que pour une longueur d'onde donnée, l'absorbance A_λ d'une espèce en solution est **proportionnelle** à :

- La **concentration** c du soluté.
- L'**épaisseur** l de solution traversée par la lumière

Définition L'absorbance

L'absorbance A_λ d'une espèce en solution pour une longueur d'onde donnée est :

$$A_\lambda = \epsilon_\lambda \times l \times c$$

où ϵ_λ est appelé coefficient d'absorption ($\text{L.mol}^{-1}.\text{cm}^{-1}$) l est l'épaisseur de solution (cm) et c est la concentration en quantité de matière (mol.L^{-1})

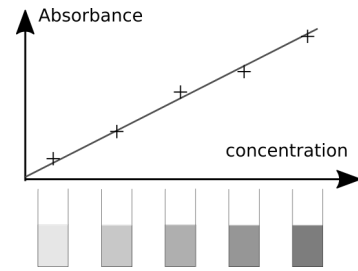
Remarques :

- La loi de Beer-Lambert n'est valable que pour des solutions peu concentrées
- on suppose cette année qu'il n'y a qu'un seul soluté.

4 Dosage par étalonnage.

Méthode :

- On prépare des solutions de différentes concentrations connues pour obtenir une échelle de teintes.
- On mesure l'absorbance de chacune d'entre elles.
- On trace la courbe représentative de l'absorbance en fonction de la concentration ou courbe **d'étalonnage**.
- On mesure l'absorbance de la solution inconnue.
- On détermine sa concentration en utilisant la courbe d'étalonnage.

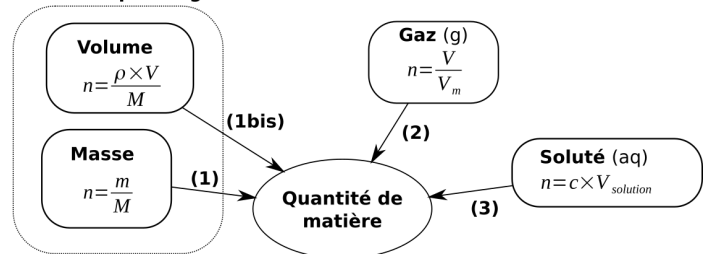


Ce qu'il faut savoir faire

- ✓ Déterminer la masse molaire d'une espèce à partir des masses molaires atomiques des éléments qui la composent.
- ✓ Déterminer la quantité de matière contenue dans un échantillon de corps pur à partir de sa masse et du tableau périodique.
- ✓ Utiliser le volume molaire d'un gaz pour déterminer une quantité de matière.
- ✓ Déterminer la quantité de matière de chaque espèce dans un mélange (liquide ou solide) à partir de sa composition.
- ✓ Déterminer la quantité de matière d'un soluté à partir de sa concentration en masse ou en quantité de matière et du volume de solution.
- ✓ Expliquer ou prévoir la couleur d'une espèce en solution à partir de son spectre UV-visible.
- ✓ Déterminer la concentration d'un soluté à partir de données expérimentales relatives à l'absorbance de solutions de concentrations connues.

Résumé à mémoriser

Solide - Liquide - gaz



C2 : Réactions d'oxydoréduction

Les réactions d'oxydoréductions sont une grande famille de transformations chimiques. Certaines se déroulent dans notre environnement quotidien comme les combustions et d'autres se déroulent plus discrètement dans notre corps ou dans le fonctionnement d'une pile.

1 Couple d'oxydoréduction.

A. Oxydant et réducteur.

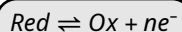
Définition Oxydant et réducteur

- Un **oxydant** est une espèce chimique capable de capturer des électrons.
- Un **réducteur** est une espèce chimique capable de perdre des électrons.

B. Demi-équation d'oxydoréduction.

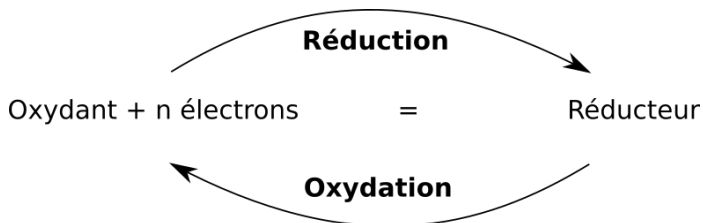
- Deux espèces chimiques capables de s'échanger des électrons forment un **couple d'oxydoréduction** que l'on note sous la forme **Ox/Red**
- L'équation faisant apparaître le transfert d'électrons entre deux espèces d'un couple est appelée une demi-équation.

On écrit:



Remarques :

- Une demi-équation ne représente pas une transformation chimique !
- On utilise le symbole $\rightleftharpoons$ (ou $=$) dans une demi-équation pour dire qu'elle peut se faire dans les deux sens.



💡 Méthode pour équilibrer une demi-équation:

On supposera toujours que les espèces sont en solution (présence d'eau) et que le milieu est acide (présence d'ions H^+)

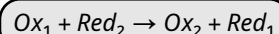
On équilibre :

- 1) l'élément **commun** qui n'est ni H ni O
- 2) l'**oxygène** en utilisant des molécules H_2O
- 3) l'**hydrogène** avec des ions H^+
- 4) les **charges** avec des électrons e^-

2 La réaction d'oxydoréduction.

Définition La réaction d'oxydoréduction

Dans une réaction d'oxydoréduction, il y a un transfert direct d'électrons entre le réducteur d'un couple et l'oxydant d'un autre couple selon le schéma :



Pour écrire l'équation globale de cette transformation, il faut :

- écrire les **demi-équations** d'oxydoréduction pour les deux couples en jeux.
- si le nombre d'électrons échangés n'est pas le **même** effectuer des combinaisons linéaires
- additionner les deux demi-équation en s'assurant que les réactifs sont bien écrits à gauche.

Attention Il ne doit jamais rester d'électrons dans le bilan final.

Ce qu'il faut savoir faire. ↓

- ✓ À partir de données expérimentales, identifier le transfert d'électrons entre deux réactifs et le modéliser par des demi-équations électroniques et par une réaction d'oxydo- réduction.
- ✓ Établir une équation de la réaction entre un oxydant et un réducteur, les couples oxydant-réducteur étant donnés.

C3 : Évolution des quantités de matière lors d'une transformation

Nous allons apprendre à utiliser un outil important appelé **tableau d'avancement**. Celui-ci qui permet de prévoir la composition chimique d'un mélange après une transformation totale.

1 Avancement d'une transformation chimiques.

Lors d'une transformation chimique, les quantités des matière des espèces chimiques varient :

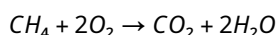
- celles des réactifs **diminuent**
- celles des produits **augmentent**

Définition Avancement d'une réaction

L'avancement, noté x , est une quantité **de matière** permettant de **suivre** l'évolution d'une transformation chimique.

À un instant donné, sa valeur est égale à la quantité de matière formée par un produit dont le coefficient stœchiométrique est égal à 1.

Exemple : Dans la transformation



si l se forme x moles de CO_2 alors en même temps :

- il se forme aussi $2x$ moles de H_2O
- x moles de CH_4 a été consommé ainsi que $2x$ moles de O_2

2 Le tableau d'avancement.

Le tableau d'avancement est un outil permettant de décrire l'évolution d'un système chimique.

A. Construction.

Le tableau présente généralement 4 lignes :

- 1ère ligne : l'équation de la réaction
- 2ème ligne : les **quantités de matière** en début de transformation (ou état initial).
- 3ème ligne : les quantités de matière **en cours** de réaction pour un avancement x .
- 4ème ligne : les quantités de matière à l'état **maximal**

Exemple : On fait brûler 3,7 mol de CH_4 avec 9,3 mol de O_2 . Compléter les 4 lignes du tableau suivant :

		CH_4	$+2\text{O}_2 \rightarrow$	CO_2	$+2\text{H}_2\text{O}$
Etat initial	$x = 0$	3,7	9,3	0	0
En cours	$x > 0$	$3,7-x$	$9,3-2x$	x	$2x$
état maximal	x_{max}	$3,7-x_{\text{max}}$	$9,3-2x_{\text{max}}$	x_{max}	$2x_{\text{max}}$

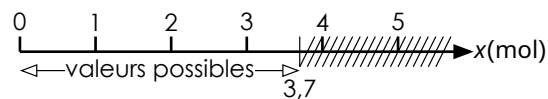
B. Avancement maximum x_{max} .

- La valeur de l'avancement x augmente au cours du temps, jusqu'à ce que la quantité de matière de l'un des réactifs (au moins) arrive à 0. Celui-ci est appelé **réactif limitant**.

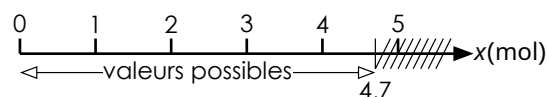
- À ce moment, la réaction est terminée et l'avancement a atteint sa valeur maximale x_{max}

Comment trouver la valeur de x_{max} ?

- La quantité de matière de CH_4 doit être positive donc $3,7 - x \geq 0$ soit $x \leq 3,7$ mol



- La quantité de matière de O_2 doit être positive donc $9,3 - 2x \geq 0$ soit $x \leq 4,7$ mol

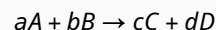


- Comme les deux conditions doivent être valables **en même temps** on a

$x \leq x_{\text{max}} = 3,7$ mol. Le réactif limitant est donc CH_4

Définition Avancement maximal

Pour une transformation chimique, d'équation



Où A et B sont les espèces chimiques de quantités de matière initiales $n_i(A)$ et $n_i(B)$, et a et b sont les coefficients stœchiométriques :

l'avancement maximum x_{max} est la plus petite des valeurs entre :

$$\frac{n_i(A)}{a} \text{ et } \frac{n_i(B)}{b}$$

3 Application et utilisation du tableau d'avancement.

A. Transformation totale ou non.

- Une réaction qui s'arrête **avant** que l'avancement n'arrive à sa valeur maximale est appelée **réaction limitée** (ou non totale).
- Si la réaction est limitée, il n'y a plus de réactif limitant et on a donc l'**avancement final** x_f est inférieur à l'avancement maximal.

Pour une réaction limitée: $x_f < x_{\text{max}}$

B. Mélanges stœchiométriques.

Définition Mélange stœchiométrique

Un mélange est **stœchiométrique** si les réactifs sont mis en présence dans les mêmes proportions que celles des coefficients stœchiométriques.

- Pour une transformation d'équation : $aA + bB \rightarrow cC + dD$ le mélange est stœchiométrique si :

$$\frac{n_i(A)}{a} = \frac{n_i(B)}{b}$$

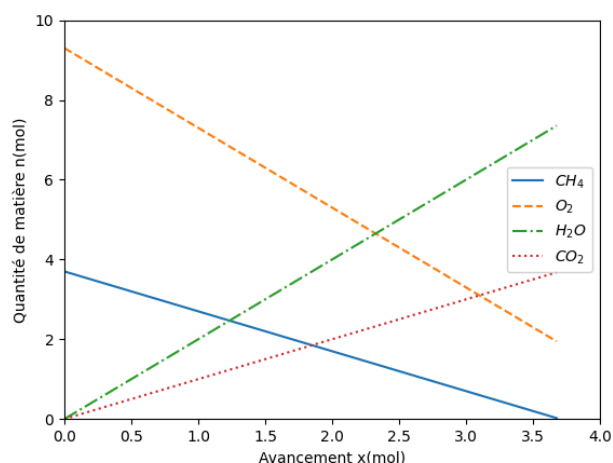
- Pour une réaction totale, tous les réactifs sont épuisés lorsque $x = x_{\max}$

C. Courbes d'évolutions.

On représente **graphiquement** les quantités de matières des différentes espèces (réactifs, produits) en fonction de l'avancement x .

Ce sont des fonctions:

- affines pour les réactifs
- linéaire pour les produits



Courbe d'évolution de la transformation
 $\text{CH}_4 + 2\text{O}_2 \rightarrow \text{CO}_2 + 2\text{H}_2\text{O}$

Ce qu'il faut savoir faire ↓

- ✓ Décrire qualitativement l'évolution des quantités de matière des espèces chimiques lors d'une transformation.
- ✓ Établir le tableau d'avancement d'une transformation chimique à partir de l'équation de la réaction et des quantités de matière initiales des espèces chimiques.
- ✓ Déterminer la composition du système dans l'état final en fonction de sa composition initiale pour une transformation considérée comme totale.
- ✓ Déterminer l'avancement final d'une réaction à partir de la description de l'état final et comparer à l'avancement maximal.

C4 : Détermination d'une quantité de matière par titrage

Nous savons qu'il est possible de **doser** une espèce colorée par **étalonnage**. Le titrage est une autre méthode de dosage très utilisée qui s'appuie sur une transformation chimique entre l'espèce dont on cherche la concentration et une autre.

1 Le principe de la méthode du titrage.

Pour un titrage on dispose :

- a) d'une solution « inconnue » dont on veut déterminer la concentration d'une espèce qu'elle contient, c'est la solution **titrée**
- b) d'une solution de concentration « connue » contenant une espèce capable de réagir avec la solution précédente, c'est la solution **titrante**.

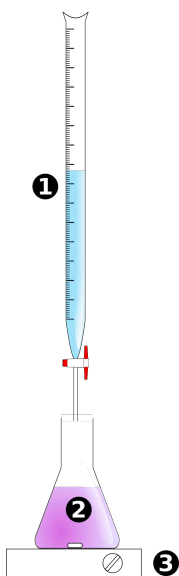
Hypothèses : On supposera cette année que l'une des solutions est **colorée** et que la transformation est **totale**

On verse la solution titrante dans la solution titrée par petits ajouts successifs jusqu'à ce que la couleur du mélange change.

2 Le montage expérimental.

La solution titrante est placée dans une burette (1)

- La solution titrée (ou un prélèvement de celle-ci) est placée dans un **erlenmeyer** (2)
- Un barreau aimanté permet d'homogénéiser la solution (3) de façon à mieux repérer le changement de **couleur**.
- Au moment où la couleur change, on note le volume versé, lu sur la burette, c'est le volume versé à l'équivalence V_{eq}



3 L'équivalence du titrage.

A. Aspect qualitatif.

Le système chimique étudié est celui présent dans l'erlenmeyer :

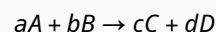
- Au **début** du titrage, le réactif limitant est le réactif titrant puisque la couleur présente dans l'erlenmeyer n'a pas encore changée.
- À la **fin** du titrage, le réactif limitant est le réactif titré puisque qu'il y a eu un changement de couleur.
- **L'équivalence** correspond au moment où se produit le changement de couleur.

B. Aspect quantitatif.

Définition Equivalence d'un titrage

À l'équivalence, les réactifs ont été mis en présence dans les proportions stœchiométriques.

Pour une réaction de titrage, d'équation



où a,b,c,d sont les coefficients et A et B les réactifs

Si les quantités de matière mises en présence à l'équivalence sont $n(A)$ et $n(B)$, on peut écrire :

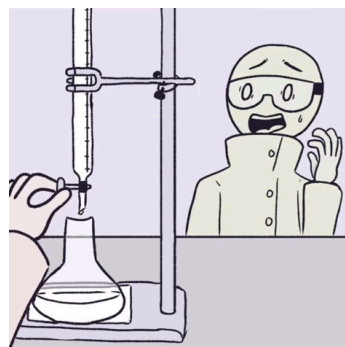
$$\frac{n(A)}{a} = \frac{n(B)}{b}$$

NB : Cette relation peut être obtenue avec un tableau d'avancement

Ce qu'il faut savoir faire ↓

- ✓ Relier qualitativement l'évolution des quantités de matière de réactifs et de produits à l'état final au volume de solution titrante ajoutée.
- ✓ Relier l'équivalence au changement de réactif limitant et à l'introduction des réactifs en proportions stœchiométriques.
- ✓ Établir la relation entre les quantités de matière de réactifs introduites pour atteindre l'équivalence.
- ✓ Expliquer ou prévoir le changement de couleur observé à l'équivalence d'un titrage mettant en jeu une espèce colorée.

Un titrage se fait souvent à la goutte près !



C5 : De la structure à la polarité d'une entité.

1 Schéma de Lewis d'une molécule ou d'un ion.

A. Structure électronique d'un atome.

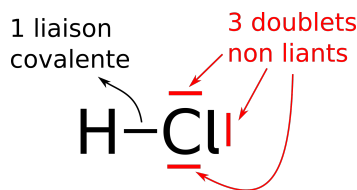
- Les électrons d'un atome occupent des niveaux d'énergie qui se décomposent en **couches** (1, 2, 3 ..) et en **sous-couches** (s,p,d ..)
- L'ordre de remplissage est 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d ...
Une sous-couche s peut contenir au maximum 2 électrons et une sous-couche p 6.
- Les électrons de la dernière couche sont appelés **électrons de valence**.

B. Schéma de Lewis d'une molécule.

Définition Schéma de Lewis

Le schéma de Lewis est une représentation de l'ensemble des électrons de valence sous forme de doublets (traits)

- On distingue les doublets liants et non liants.



C. Méthode pour établir le schéma d'une molécule

- On calcule la somme N_v de tous les électrons de valence des atomes de la molécule
- On calcule le nombre de doublets $N_v/2$
- On dispose tous les doublets de sorte que :
 - H ait 1 seul doublet
 - les autres atomes soient entourés de 4 doublets (si possible)

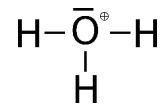
Molécules	CH_4	NH_3	H_2O	Cl_2
Schéma de Lewis	$\begin{array}{c} H \\ \\ H-C-H \\ \\ H \end{array}$	$\begin{array}{c} H-\bar{N}-H \\ \\ H \end{array}$	$H-\bar{O}-H$	$ \bar{Cl}-\bar{Cl} $

D. Cas du schéma de Lewis d'un ion.

On procède comme pour une molécule, mais :

- on calcule N_v en ajoutant (ou en enlevant) les électrons de la charge électrique
- Pour chaque atome, on compte 2 électrons par doublet non liant et 1 électrons par liaison covalente Si cette valeur n'est pas égale au nombre d'électrons de valence de l'atome, celui-ci porte une charge égale à la différence.
- on place la charge électrique sur l'atome qui la porte.

Exemple : Le schéma de Lewis de l'ion oxonium H_3O^+



Pour l'oxygène:

- on compte $2 + 3 \times 1 = 5$ électrons en utilisant le schéma.
- 6 électrons de valence.

⇒ Il manque un électron donc l'oxygène porte une charge positive.

Remarque : Il arrive parfois qu'il « manque » des doublets d'électrons autour d'un atome. On place alors de petites cases vides : ce sont **des lacunes électroniques**.

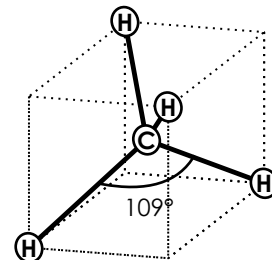


2 Géométrie des molécules.

Les molécules ne sont pas plates ! Leur forme dans l'espace joue un rôle majeur pour comprendre comment elles peuvent réagir entre elles. Pour déterminer la géométrie d'une molécule il faut d'abord connaître son schéma de Lewis.

Propriété : Tous les doublets d'une molécule se repoussent et se disposent dans l'espace, de façon à s'éloigner le plus possible les uns des autres.

Lorsque 4 doublets se repoussent au maximum, la géométrie obtenue est un **tétraèdre**. Les angles entre les doublets sont de l'ordre de 109°



Exemple : Avec des liaisons simples

doublets liants	4	3	2	1
doublets non-liants	0	1	2	3
Géométrie	Tétraèdre	pyramide (base triangulaire)	coudée	linéaire
Exemple				

Remarques :

- D'autres formes géométriques sont possibles dans le cas des liaisons multiples. (double et triples)

- Lorsqu'une molécule possède une liaison double, celle-ci se comporte comme 1 seule liaison simple, c'est à dire qu'elle occupe une seule direction de l'espace.

3 Polarité des molécules.

A. Électronégativité

Définition Electronégativité

L'électronégativité d'un atome est une mesure de sa capacité **à attirer les électrons** d'une liaison covalente dans laquelle il est engagé.

Exemples:

Atome	Na	H	C	N	O	Cl
Électronégativité	0,93	2,2	2,55	3,04	3,44	3,16

Remarque : Globalement l'électronégativité augmente vers la droite et le haut du tableau périodique.

B. Polarisation des liaisons.

Lorsque deux atomes A et B forment une liaison covalente A – B :

- S'ils ont la même électronégativité, les électrons de la liaison passent en moyenne la même durée à proximité des deux atomes, on dit que la liaison n'est **pas polarisée**.
- Si A est plus électronégatif que B, alors les électrons de la liaison passent plus de temps à proximité de A, celui-ci porte une **charge** partielle notée δ^- et B porte une charge partielle notée δ^+ . On dit que la liaison est polarisée.

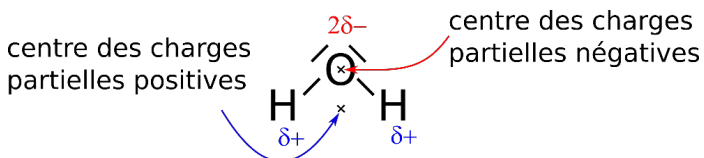
Remarque : On admettra que la liaison est polarisée si la **différence** d'électronégativité est supérieure à 0,4

C. Molécule polaire ou apolaire.

Définition Polarité d'une molécule

Une molécule est **polaire** si le centre géométrique des charges partielles positives ne coïncide pas avec le centre géométrique des charges négatives

Exemple : La molécule d'eau



Ce qu'il faut savoir faire ↓

- ✓ Établir le schéma de Lewis de molécules et d'ions mono ou polyatomiques, à partir du tableau périodique
- ✓ Interpréter la géométrie d'une entité à partir de son schéma de Lewis.
- ✓ Déterminer le caractère polaire d'une liaison à partir de la donnée de l'électronégativité des atomes.
- ✓ Déterminer le caractère polaire ou apolaire d'une entité moléculaire à partir de sa géométrie et de la polarité de ses liaisons.

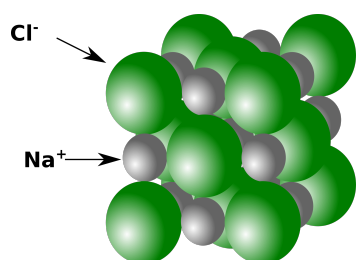
C6 : Cohésion, solubilité et miscibilité d'espèces chimiques.

1 La cohésion d'un solide.

A. Cas du solide ionique.

- Un solide ionique est un **empilement** régulier et organisé d'anions et de cations.
- La cohésion du solide ionique est assurée par l'interaction **électrique** attractive entre les anions et les cations. On parle de **liaison ionique**.

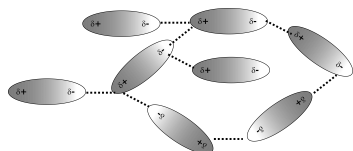
Exemple : Le chlorure de sodium NaCl(s) est un empilement d'ions Na^+ et Cl^-



B. Cas du solide moléculaire.

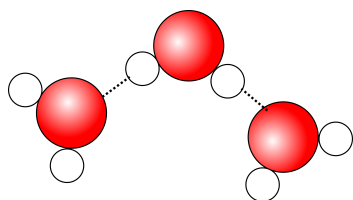
Les interactions responsables de la cohésion d'un solide moléculaire sont aussi de nature **électrique** on les appelle interactions **de Van der Waals**.

- Si les molécules sont **polaires** les charges partielles d'une molécule sont attirées par celles (de signe opposées) d'une molécule **voisine**.



- Si les molécules sont **apolaires** les électrons d'une molécule sont attirés par le noyau d'une molécule voisine.

La **liaison hydrogène** est une interaction attractive entre un atome d'hydrogène d'une molécule et un atome très électronégatif et portant un doublet non liant d'une autre molécule. Cette interaction est **plus forte** que celles de Van der Waals.



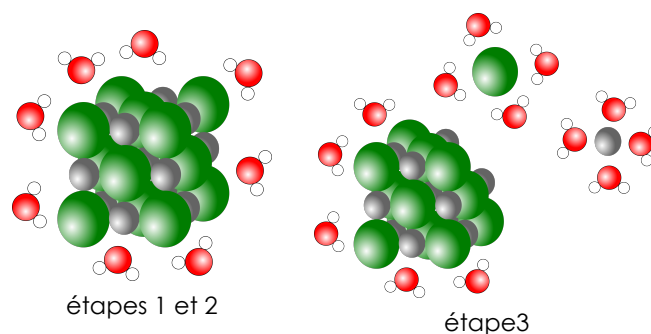
2 Dissolution d'un solide ionique dans l'eau.

A. Équation de dissolution

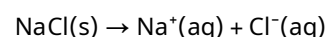
La dissolution d'un solide ionique dans un solvant est un processus que l'on peut décomposer en 3 étapes :

- Dissociation** : Par leurs effets électriques, les molécules d'eau affaiblissent la **cohésion** du solide.

- Solvatation** : les molécules d'eau **entourent** les ions, on dit qu'ils sont hydratés
- Dispersion** les molécules d'eau **dispersent** les ions dans toute dans la solution.



La dissolution est symbolisée par une équation de type :



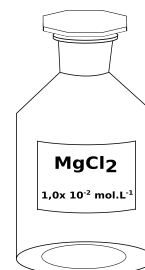
B. Les concentrations.

Définition Concentration en soluté ou effective

- On note par la lettre **c**, la concentration en quantité de matière du **soluté** (C'est celle qui est écrite sur les flacons en TP)
- On note entre crochets [] la concentration en quantité de matière des **ions** présents dans la solution.

Si la dissolution est totale on peut calculer la concentration des ions en solution à partir de celle du soluté.

Exemple : Dissolution totale du chlorure de magnésium



		$\text{MgCl}_2(\text{s}) \rightarrow$	$\text{Mg}^{2+}(\text{aq})$	$+2\text{Cl}^-(\text{aq})$
Etat initial	$x = 0$	n	0	0
En cours	$x > 0$	$n - x$	x	$2x$
état final	x_{max}	$n - x_{\text{max}} = 0$	x_{max}	$2x_{\text{max}}$

- Par définition $c = \frac{n}{V}$ est la concentration en soluté. Elle est calculée pour l'état initial.
- La concentration effective des ions est:

$$[\text{Mg}^{2+}] = \frac{x_{\text{max}}}{V} = \frac{n}{V} = c$$

$$[\text{Cl}^-] = \frac{2x_{\text{max}}}{V} = \frac{2n}{V} = 2c$$

On voit donc que la concentration des ions chlorure est le double de la concentration en soluté apporté.

3 Propriétés d'un solvant.

A. Solubilité et miscibilité d'une espèce dans un solvant

Définition Solubilité

La **solubilité** d'une espèce dans un solvant, est la capacité de cette espèce à se dissoudre dans ce solvant. Elle se mesure en g.L^{-1} ou en mol.L^{-1}

Si les interactions entre solvant et solutés sont plus fortes que celles qui assurent la cohésion du solide, celui-ci est **très soluble**.

Définition miscibilité

La **miscibilité** d'un liquide est sa capacité à se mélanger avec un autre liquide pour donner un mélange homogène.

Deux liquides sont miscibles s'il y a davantage d'interactions entre les espèces lorsqu'elles forment un mélange homogène.

Résumé : règle des « semblables »

	Solvant polaire	Solvant apolaire
Espèce polaire	Soluble ou miscible	Insoluble ou non miscible
Espèce apolaire	Insoluble ou non miscible	Soluble ou miscible

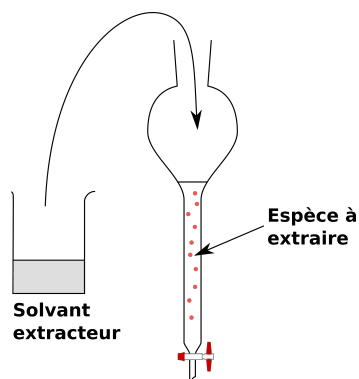
B. Extraction par solvant. (ou extraction liquide/liquide)

Pour extraire une espèce présente dans un solvant, il faut choisir un autre solvant appelé **solvant extracteur**.

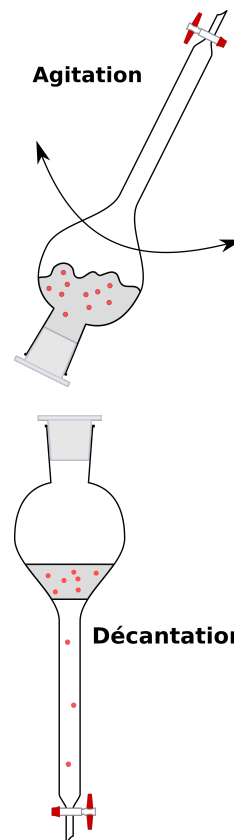
- 1) L'espèce doit être plus soluble dans le solvant extracteur que dans le solvant d'origine.
- 2) Le solvant extracteur ne doit pas être miscible avec le solvant d'origine.

En pratique :

- 1) On verse le solvant et le solvant extracteur dans une ampoule à **décanter**.



- 2) On **agite** le mélange et on le laisse décanter. La phase de densité la plus faible surnage.



- 3) On ouvre le robinet et on récupère le **solvant** extracteur qui a dissout l'espèce recherchée.

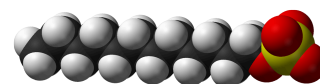
4 Savons et tensioactifs.

Définition Hydrophile et lipophile

Une espèce **hydrophile** est soluble dans l'eau, alors qu'une espèce **lipophile** est soluble dans les graisses.

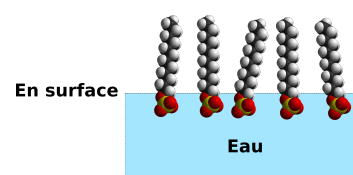
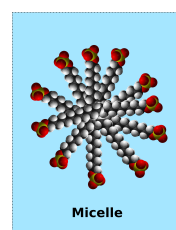
Certaines espèces, comme les **savons**, ont un côté hydrophile et un autre lipophile: on dit qu'elles sont **amphiphiles**.

Exemple :



La longue chaîne (carbonée) est lipophile alors que la tête est hydrophile.

Placées dans l'eau, ces molécules commencent à se disposer à la surface puis forment de petites structures appelées micelles qui ont la capacité à dissoudre des espèces non polaire.



C7 : Structure des entités organiques.

1 Formules d'une molécule organique.

Définition Molécules organiques

Les molécules étudiées en chimie organique contiennent principalement des atomes de carbone et d'hydrogène.

Une formule :

- **développée** indique toutes les liaisons d'une molécule.
- **semi-développée** indique les liaisons entre tous les atomes sauf celles avec les atomes d'hydrogène.

2 Groupes caractéristiques et noms des espèces organiques.

A. Les alcanes

Définition Alcanes

- Les alcanes sont une famille de molécules ne contenant que des atomes de carbone et de l'hydrogène.
- Leur squelette est **saturé** c'est à dire que toutes les liaisons sont simples.

Noms des alcanes linéaires en fonction du nombre d'atomes de carbone

	1 C	2 C	3 C	4 C
Nom:	méthane	éthane	propane	butane
	5 C	6 C	7 C	8 C
Nom:	pentane	hexane	heptane	octane

B. Les groupes caractéristiques.

Définition Groupe caractéristique

Un **groupe caractéristique** est un ensemble d'atomes d'une molécule qui permet d'identifier la famille chimie à laquelle elle appartient.

groupes caractéristiques	C—OH	$\begin{array}{c} \text{O} \\ \\ -\text{C}- \end{array}$	$\begin{array}{c} \text{O} \\ \\ -\text{C}-\text{OH} \end{array}$	
Nom:	Hydroxyle	carbonyle		carboxyle
fonction chimique :	alcool	cétone si liaison C-H	aldéhyde si liaisons C-C	acide carboxylique
Exemples:	$\text{H}_3\text{C}-\text{OH}$	$\text{H}_3\text{C}-\overset{\text{O}}{\underset{ }{\text{C}}}-\text{CH}_3$	$\text{H}_3\text{C}-\overset{\text{O}}{\underset{ }{\text{C}}}-\text{H}$	$\text{H}_3\text{C}-\overset{\text{O}}{\underset{ }{\text{C}}}-\text{OH}$

C. Nom d'une espèce chimique organique.

Le nom d'une molécule est généralement composé de 3 parties (préfixe) – radical – suffixe

- 1) le **radical** indique le nombre d'atomes de carbone de la chaîne linéaire la plus longue
- 2) le **suffixe** indique la nature et la position du groupe caractéristique

Groupe :	alcool	aldéhyde	cétone	acide carboxylique
Suffixe:	– ol	– al	– one	acide ... oïque

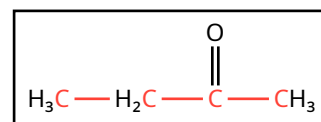
Important: On numérote la chaîne la plus longue de façon à ce que le groupe caractéristique ait le numéro le plus petit possible.

3) Si la molécule possède une chaîne carbonée avec une branche latérale (appelée ramification), on ajoute un **préfixe**. Celui-ci indique le nombre d'atomes de carbone et la position de la ramification

Remarque : On place toujours un tiret entre un chiffre et une lettre.

Exemple: le butan-2-one:

- la chaîne la plus longue a **4 carbones**.
- le groupe caractéristique se trouve sur le carbone n°2



3 Spectres infrarouges.

A. Principe.

- Une molécule peut absorber l'énergie d'une onde infrarouge (IR) et la convertir en vibrations.



- Les fréquences d'absorptions dépendent de la nature des liaisons de la molécule.
- En déterminant les valeurs de ces fréquences, on peut trouver la nature des liaisons présentes dans une molécule et en déduire quels groupes caractéristiques elle possède.

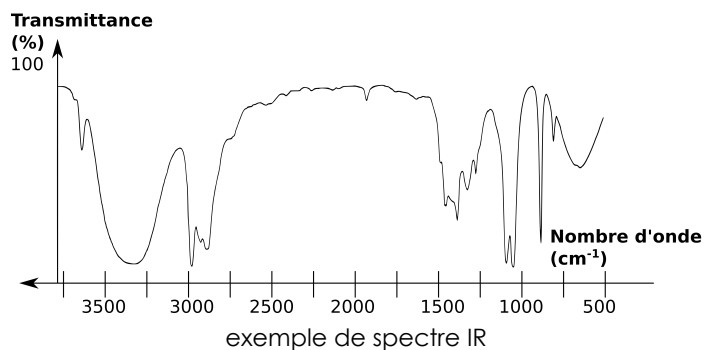
B. Lecture d'un spectre IR.

Définition Spectre infra-rouge

Un spectre IR est un graphique sur lequel on trouve :

1. la **transmittance** (entre 0 et 100%) en ordonnée.
2. le nombre d'onde (en cm^{-1}) en abscisse.

Attention l'axe des abscisses est généralement inversé !



Remarques :

- Un spectre IR présente des raies d'absorptions tournée vers le bas !
- Le nombre d'onde est l'inverse de la longueur d'onde.

Méthode d'analyse :

On lit les valeurs des nombres d'onde où la transmittance est petite, puis recherche ces valeurs dans un tableau de référence

Liaisons :	O-H alcool	O-H acide	C-H tétra-édrique
Nombre d'onde (cm ⁻¹)	3200 – 3650	2500 – 3200	2800 – 3100

Liaisons :	C=O alcool	C-H tétra-édrique	C-O
Nombre d'onde (cm ⁻¹)	1650 - 1730	1415 - 1470	1050 - 1450

Ce qu'il faut savoir faire ↓

- ✓ Identifier, à partir d'une formule semi-développée, les groupes caractéristiques associés aux familles de composés : alcool, aldéhyde, cétone et acide carboxylique
- ✓ Justifier le nom associé à la formule semi-développée de molécules simples possédant un seul groupe caractéristique et inversement.
- ✓ Exploiter, à partir de valeurs de référence, un spectre d'absorption infrarouge.

C8 : Synthèses d'espèces chimiques organiques.

En chimie organique, une synthèse consiste à produire une espèce chimique au laboratoire.

1 Les étapes d'une synthèse.

Définition Etapes d'une synthèse

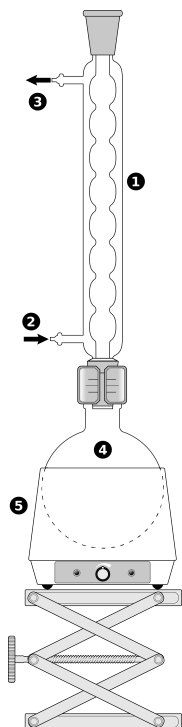
Lors d'une synthèse chimique, les étapes à suivre sont généralement : Transformation, Extraction, Purification et Analyse.

A. La transformation chimique.

On mélange les réactifs (et le catalyseur) dans le ballon et on **chauffe à reflux**

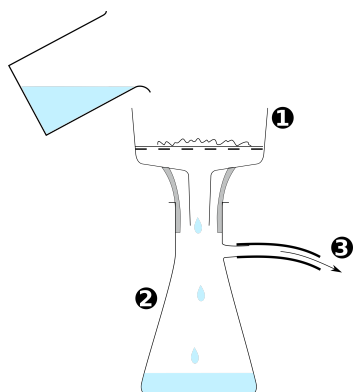
1. Colonne de refroidissement
2. entrée d'eau
3. sortie d'eau
4. ballon
5. chauffe ballon

Remarque : On utilise parfois un montage plus simple avec un erlenmeyer dans un bain marie et un réfrigérant à air.



B. Extraction.

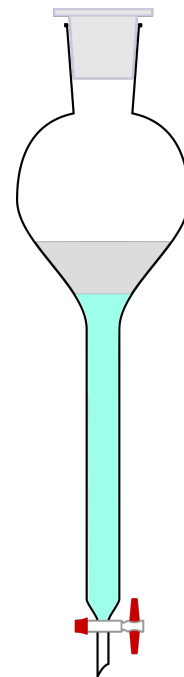
- Si le produit à isoler est un solide on utilise une filtration sous vide



1. Entonnoir Buchner avec papier filtre
2. Fiole à vide
3. Aspiration

- Si le produit à isoler est un liquide on réalise une extraction liquide/liquide avec une ampoule à décanter.

La phase de densité la plus petite est celle qui est au-dessus (c'est généralement la phase organique)

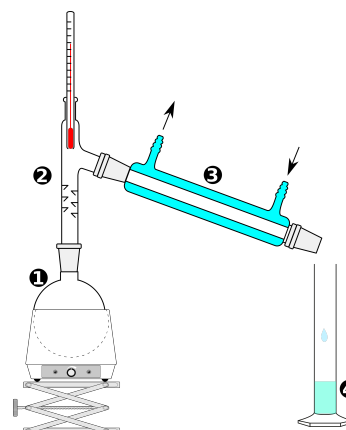


C. Purification.

- Si le produit est un solide on le sépare des impuretés par **recristallisation**. On dissout le solide à chaud, et en refroidissant le solide précipite mais les impuretés restent en solution.

- Si le produit est un liquide, on le purifie par **distillation**.

1. Ballon contenant le liquide homogène
2. Colonne à distiller
3. Colonne de refroidissement
4. Distillat



Cette méthode est basée sur la différence de température de vaporisation entre les liquides, celui dont la température de vaporisation est la plus basse est récupéré en premier.

D. Analyse.

Pour contrôler la pureté du produit formé, on peut réaliser :

- Une chromatographie sur couche mince.
- Une mesure de sa température de changement d'état
- Son spectre IR

2 Rendement d'une synthèse.

Définition Rendement d'une synthèse

Le rendement d'une synthèse est le rapport entre la masse de produit obtenue m_{produit} et la masse maximale que l'on obtiendrait pour une réaction totale m_{max} .

$$\mu = \frac{m_{\text{produit}}}{m_{\text{max}}}$$

La masse du produit est obtenue par pesée en fin de synthèse lorsqu'il est sec.

La masse maximale est obtenue par calcul en effectuant un bilan de matière.

Remarque :

- Le rendement est généralement exprimé en pourcentage.
- Un rendement est toujours inférieur à 1 (100%) car:
 1. il y a des pertes de matière lors des différentes étapes de la synthèse.
 2. la transformation chimique n'est pas forcément totale

Ce qu'il faut savoir faire ↓

- ✓ Identifier, dans un protocole, les étapes de transformation des réactifs, d'isolement, de purification et d'analyse (identification, pureté) du produit synthétisé.
- ✓ Justifier, à partir des propriétés physico-chimiques des réactifs et produits, le choix de méthodes d'isolement, de purification ou d'analyse
- ✓ Déterminer, à partir d'un protocole et de données expérimentales, le rendement d'une synthèse.
- ✓ Schématiser des dispositifs expérimentaux des étapes d'une synthèse et les légender

C9 : Conversion de l'énergie stockée dans la matière organique

1 Les combustions.

Lors d'une combustion il y a conversion d'énergie **chimique** en énergie **thermique**. Les combustions sont utilisées pour le chauffage, les transports, la production d'électricité.

Pour réaliser une combustion, il faut:

- un **combustible**

Exemples:	charbon	gaz naturel	pétrole	bois
------------------	---------	-------------	---------	------

- Un **comburant** comme le dioxygène de l'air
- Une source de **chaleur** comme une flamme ou une étincelle.

Dans ce cours on modélisera une combustion par une **réaction d'oxydoréduction** où les couples sont O_2 / H_2O et $CO_2 /$ combustible

On parle de combustion **complète** lorsque les produits de la combustion sont:

- du dioxyde de carbone
- de l'eau

Définition Pouvoir calorifique

On appelle **pouvoir calorifique** l'énergie libérée par un kilogramme de combustible.

Combustibles:	charbon	gaz naturel	pétrole	bois
Pouvoir calorifique (MJ/kg)	30	50	43	15

2 Énergie de réaction

A. Énergie de liaison.

Deux atomes engagés dans une liaison covalente sont dans un état plus **stable** que s'ils étaient séparés

Définition Énergie de liaison

L'énergie qu'il faut fournir à une liaison chimique pour la rompre est appelée **énergie de liaison**.

Pour qu'une transformation chimique puisse se faire, il faut que:

- des liaisons se **brisent** pour les réactifs ce qui nécessite de l'énergie.
- des liaisons se **forment** pour les produits ce qui libère de l'énergie.

Définition Énergie molaire de liaison

L'énergie molaire de liaison E_{xy} est l'énergie qu'il faut fournir pour rompre une mole de liaisons X-Y en phase gazeuse.

Liaisons:	C-H	C-O	H-O	O=O	C-C	C=O
Energie (kJ/mol):	415	358	463	497	346	804

B. Énergie molaire de réaction

Définition Énergie molaire de réaction

L'énergie molaire de réaction E_m est l'énergie chimique échangée par la transformation d'une mole de combustible.

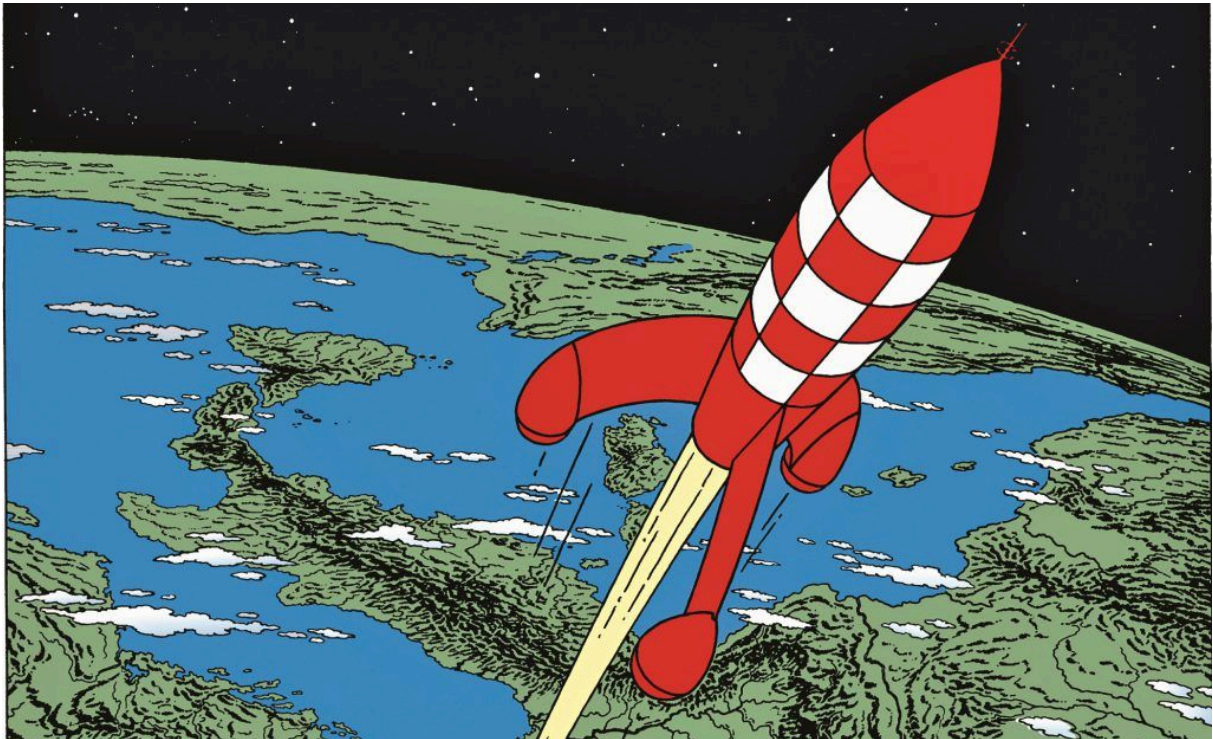
- Si $E_m < 0$ l'énergie est libérée, on dit que la transformation est **exothermique** (ce qui est le cas des combustions)
- Si $E_m > 0$ l'énergie est absorbée, on dit que la transformation est **endothermique**

 **Méthode:** Estimer l'énergie molaire de réaction.

- On additionne toutes les énergies de liaisons qu'il faut rompre.
- On additionne toutes les énergies de liaisons qu'il faut former
- On calcule la différence entre les deux.

Cours de 1^{ère}

- Physique -



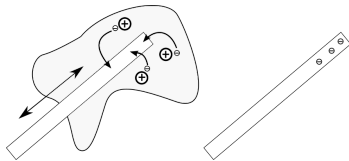
P1 : Interactions fondamentales et notion de champ

Dans ce chapitre on s'intéresse à deux interactions fondamentales : la **gravitation** et l'interaction **électrique**. On verra aussi qu'une force peut être interprétée soit comme l'effet direct d'un corps sur un autre, soit comme l'action d'un «champ».

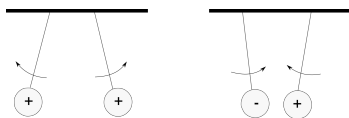
1 L'interaction électrostatique.

A. Charges et interactions électrostatique

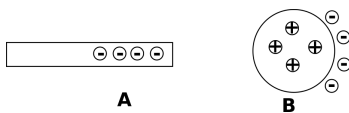
- Un objet isolant peut acquérir des propriétés électrique, on dit qu'il porte des **charges électriques** (ou qu'il est électrisé)



- L'expérience montre qu'il existe deux types de charges électriques, notées + et -



- Les charges de même signe se repoussent et celle de signe contraire s'attirent.
- Un objet électrisé est capable de séparer les charges électriques d'un objet qui est proche de lui par influence.



B. Loi de Coulomb.

Définition Loi de Coulomb:

La force électrostatique exercée par une **charge** q_A sur une charge q_B placée à une distance d est :

$$\vec{F}_{A/B} = \frac{k \times q_A \times q_B}{d^2} \vec{u}_{AB}$$



Charles-Augustin de Coulomb (1736-1806)

q_A et q_B sont les charges en coulomb (C)
 d la distance en mètre (m)
 F la force en newton (N)
 $k = 8,99 \times 10^9 \text{ N.m}^2\text{C}^{-2}$
 $\vec{u}_{AB}$ est un vecteur unitaire dirigé de A vers B

Important :

Si les charges sont de même signe :	Si les charges sont de signes opposés :
alors $q_A \times q_B > 0$ donc $\vec{F}_{A/B}$ et $\vec{u}_{A/B}$ sont de même sens	alors $q_A \times q_B < 0$ donc $\vec{F}_{A/B}$ et $\vec{u}_{A/B}$ sont de sens opposé !
la force de A/B est répulsive 	la force de A/B est attractive

Attention :

- Ne pas confondre** une force et sa norme ! Une force est un vecteur et la norme est sa valeur. $\vec{F} \neq F$!
- La norme d'un vecteur est toujours **positive**. Il faut donc parfois utiliser une valeur absolue $F = \frac{|k \times q_A \times q_B|}{d^2}$ pour être sûr qu'elle ne soit pas négative.
- On rappelle que $\vec{F}_{B/A} = -\vec{F}_{A/B}$

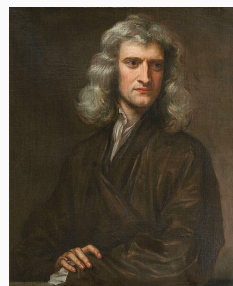
2 L'interaction gravitationnelle.

Tous les objets s'attirent les uns les autres en raison de leur masse.

Définition Loi de Newton:

La force gravitationnelle exercée par un point de masse m_A sur un point de masse m_B placé à une distance d est :

$$\vec{F}_{A/B} = -\frac{G \times m_A \times m_B}{d^2} \vec{u}_{AB}$$



Isaac Newton (1643-1727)

m_A et m_B les masses en kilogramme (kg)
 d la distance en mètre (m)
 $G = 6,67 \times 10^{-11} \text{ N.m}^2\text{kg}^{-2}$ est la constante gravitationnelle.
 $\vec{u}_{AB}$ le vecteur unitaire dirigé de A vers B

Remarques :

- La loi de Newton est valable pour des corps sphériques (planètes) à condition d'utiliser la distance en les centres.
- Comme les masses sont positives, la force gravitationnelle est toujours attractive
- Les lois de Newton de Coulomb ont la même forme mathématique, car elles sont inversement proportionnelles au carré de la distance.

3 Notion de champ.

Lorsque deux points A et B sont en interaction à distance, 2 interprétations sont possibles :

- Dire que B subit la force directement **exercée par A** à distance.

- Ou dire que A créé un champ autour de lui, et B subit une force **exercée par le champ** au point où il se trouve.

A. Champ de gravitation

Lorsque deux points A et B sont en interaction gravitationnelle, on peut dire :

- B subit la **force** exercée par A: $\vec{F}$ (à distance)
- B est soumis au champ. $\vec{\zeta}$ (qui existe au B)

Définition Champ gravitationnel

Une masse ponctuelle m placée en un point de l'espace où existe un **champ gravitationnel**, $\vec{\zeta}$, subit une force gravitationnelle :

$$\vec{F} = m \times \vec{\zeta}$$

B. Champ électrostatique

Le principe est le même : la présence de charges électriques crée un champ électrostatique $\vec{E}$ dans l'espace

Définition Champ électrostatique

Une charge ponctuelle q placée en un point de l'espace où il y a un **champ électrostatique**, $\vec{E}$ subit une force électrostatique

$$\vec{F} = q \times \vec{E}$$

Remarque importante :

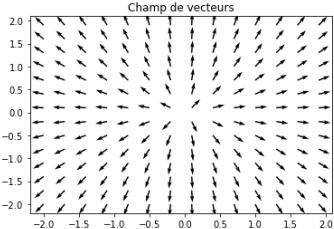
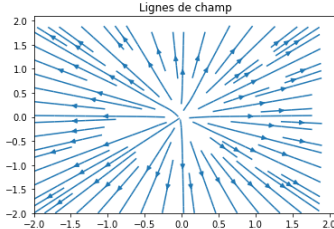
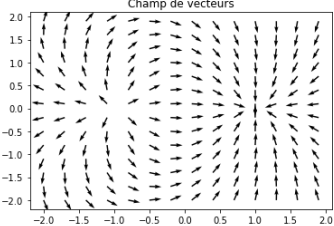
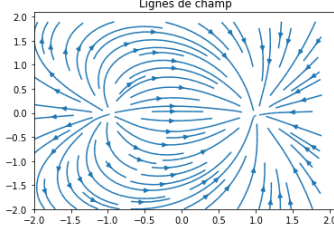
- Si $q > 0$, la force est de même sens que le champ $\vec{E}$
- Si $q < 0$ la force est de sens opposée au champ.

C. Lignes de champ

Les champs gravitationnel ou électrostatique sont vectoriels pour les représenter dans une zone de l'espace, on dessine soit :

Ce qu'il faut savoir faire ↓

- ✓ Interpréter des expériences mettant en jeu l'interaction électrostatique.
- ✓ Utiliser la loi de Coulomb.
- ✓ Citer les analogies entre la loi de Coulomb et la loi d'interaction gravitationnelle.
- ✓ Utiliser les expressions vectorielles :
de la force de gravitation et du champ de gravitation ;
de la force électrostatique et du champ électrostatique.
- ✓ Caractériser localement une ligne de champ électrostatique ou de champ de gravitation.

Les vecteurs en différents points	Des lignes qui sont tangentes au champ, où « lignes de champ »
Exemple 1 : Champ électrostatique d'une charge positive.	
	
Exemple 2 : Champ électrostatique de deux charges de signes différents.	
	

P2 : Description d'un fluide au repos.

Dans ce chapitre on étudie un fluide, c'est-à-dire un **liquide** ou un **gaz**. Comme il est impossible de connaître tous les paramètres **microscopique** des espèces chimiques composant le fluide on préfère l'étudier à l'aide de grandeurs faciles à mesurer à notre échelle.

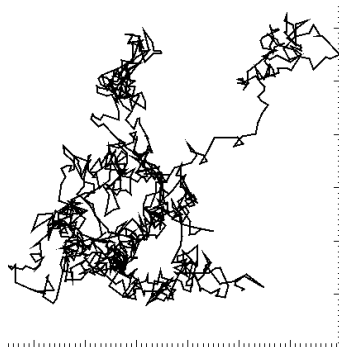
Ces grandeurs dépendent les unes des autres et suivent des lois physiques dont deux seront abordées.

1 Grandeurs macroscopiques.

A. Aspect microscopique.

En physique l'**échelle microscopique** est celle des atomes et de molécules.

- Un fluide est constitué de particules (atomes ou d'atomes) qui se déplacent les unes par rapport aux autres à grande vitesse : c'est l'**agitation thermique**.
- Chaque particule est animée d'un mouvement imprévisible en raison des nombreux **chocs** qu'elle subit.)



Représentation de la trajectoire d'une molécule d'un fluide.

Remarque : Le nombre de molécules contenues dans 100 L d'air est du même ordre de grandeur que le nombre d'étoiles dans tous l'Univers !

B. Aspect macroscopique.

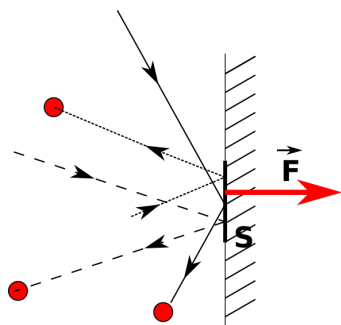
En physique l'**échelle macroscopique** est notre échelle.

On décrit un fluide à l'aide de grandeurs physiques faciles à mesurer, par exemple :

- la **masse volumique** (ρ en $\text{kg} \cdot \text{m}^{-3}$)
- la **température** (T en kelvin)
- la **pression** (P en Pa)

⚠ Les grandeurs macroscopiques ne sont pas indépendantes les unes des autres.

C. La pression.



L'ensemble des chocs des particules d'un fluide sur une paroi d'un récipient créent une force appelée **force pressante** notée $\vec{F}$.

Cette force est toujours:

- perpendiculaire à la surface
- dirigée vers l'extérieur.

Définition Pression

La pression due à une force pressante F exercée sur une surface d'aire S est :

$$p = \frac{F}{S}$$



Blaise Pascal
(1623-1662)

avec F en (N), p en pascal (Pa) et S en (m^2)

Remarques :

- L'air qui nous entoure exerce une pression appelée **pression atmosphérique**. Sa valeur est de l'ordre de 1013 hPa et:
 - dépend de la météo
 - diminue avec l'altitude.
- Il existe d'autres unités de pression comme le bar.
 $1 \text{ bar} = 1,0 \cdot 10^5 \text{ Pa}$

2 Loi de Mariotte

Définition Loi de Boyle - Mariotte

Pour une quantité **fixe** de gaz à température **constante**, on a :

$$p \times V = \text{constante}$$

où p est la pression et V le volume



Edme Mariotte
(1620-1684)

- On dit que la pression du gaz est **inversement** proportionnelle à son volume.
- Toutes les combinaisons d'unités sont possibles.
- Cette loi porte les noms des **deux savants** l'ont découvert indépendamment (1662 et 1679).

Méthode:

Généralement la constante de la loi de Mariotte n'est pas connue (car elle dépend de la température et de la quantité de gaz) La loi est alors utilisée sous la forme

$$P_0 \times V_0 = P_1 \times V_1$$

Note: La loi de Mariotte est un cas particulier d'une loi plus importante appelée loi des gaz parfaits (qui sera vue en terminale)

3 Loi fondamentale de la statique des fluides

Définition Loi de la statique des fluides

Dans un fluide **incompressible** au repos, la pression augmente avec la profondeur.

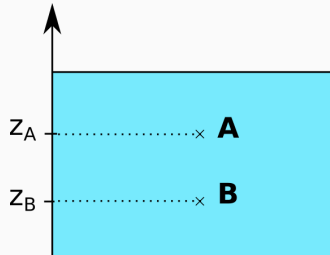
$$p_B - p_A = \rho \times g \times (z_A - z_B)$$

où p est la pression (Pa)

z l'altitude (ou la profondeur) (m)

ρ la masse volumique du fluide en kg.m^{-3}

$g = 9,81 \text{ N.kg}^{-1}$



Remarques :

- Un fluide est compressible s'il change de volume sous l'effet de la pression: les liquides sont incompressibles contrairement aux gaz !
- Rappel: $\rho_{\text{eau}} = 1000 \text{ kg.m}^{-3}$

Important: Un liquide en contact avec l'atmosphère a une pression égale à la pression atmosphérique à sa surface.

Ce qu'il faut savoir faire

- ✓ Expliquer qualitativement le lien entre les grandeurs macroscopiques de description d'un fluide et le comportement microscopique des entités qui le constituent
- ✓ Utiliser la loi de Mariotte
- ✓ Exploiter la relation $F = P.S$ pour déterminer la force pressante exercée par un fluide sur une surface plane S soumise à la pression P
- ✓ Dans le cas d'un fluide incompressible au repos, utiliser la relation fournie exprimant la loi fondamentale de la statique des fluides : $P_2 - P_1 = \rho g(z_1 - z_2)$.

P3 : Mouvement d'un système.

On a vu en 2^{de} que la vitesse est une grandeur **vectorielle** puisqu'elle possède une direction, un sens et une valeur.

Cette année on s'intéresse à la façon dont le vecteur vitesse change au cours du mouvement. Cette variation est mise en relation avec les forces qui s'exercent sur le point étudié.

1 Le vecteur vitesse.

A. Définition vue en 2de

Un point M se déplace à intervalle de temps régulier Δt et passe par différentes positions notées M_i (où i est un entier soit $M_0 M_1 M_2 \dots$)

Définition Vecteur vitesse

La vitesse pour la position M_i est donnée par:

$$\vec{v}_i = \frac{\overrightarrow{M_i M_{i+1}}}{\Delta t} \quad (1)$$

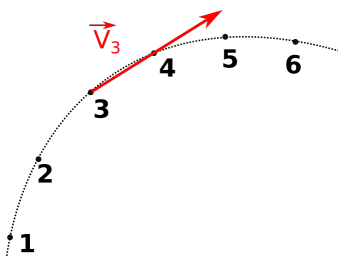
B. Construction d'un vecteur vitesse

Exemple comment **tracer** le vecteur $\vec{v}_3$?

On a

$$\vec{v}_3 = \frac{\overrightarrow{M_3 M_4}}{\Delta t}$$

- 1) on mesure la distance d entre les points 3 et 4
- 2) on calcule la norme de la vitesse $v_3 = \frac{M_3 M_4}{\Delta t}$
- 3) à l'aide de l'échelle des vitesses on calcule la taille du vecteur à tracer
- 4) on dessine un vecteur qui part du point 3 dont la direction est celle de $\overrightarrow{M_3 M_4}$ dont la taille est celle calculé.



Attention:

- Les documents sur lesquels on travaille ne sont pas forcément à taille réelle, il faut alors **tenir compte de l'échelle**.
- Il y a donc généralement deux échelles, une pour les distances ET une pour les vitesses !

Remarque importante :

On calcule la valeur de la vitesse d'un point en utilisant la distance qui le sépare du **point suivant**: c'est la même définition qu'en 2^{de}. Cette façon de faire sera légèrement modifiée en terminale.

2 Le vecteur variation de la vitesse.

A. Définition

Définition Vecteur variation de la vitesse

Le vecteur variation de la vitesse au point M_i

$$\Delta \vec{v}_i = \vec{v}_i - \vec{v}_{i-1} \quad (2)$$

Interprétation :

Ce vecteur nous indique « comment la vitesse a changé ». Vous devez savoir le **construire** graphiquement.

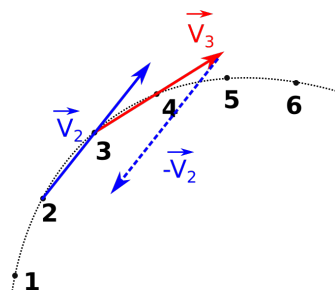
B. Construction d'un vecteur variation de la vitesse

Exemple comment **construire** le vecteur $\Delta \vec{v}_3$?

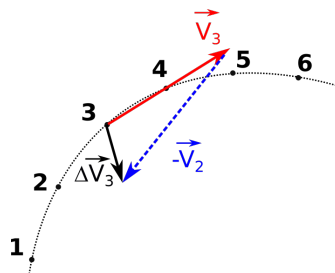
On a

$$\Delta \vec{v}_3 = \vec{v}_3 - \vec{v}_2$$

- 1) on translate (glisse) le vecteur $-\vec{v}_2$ à la suite de $\vec{v}_3$ (avec la règle et une équerre)



- 2) on trace la somme des deux vecteurs précédents. $\vec{v}_3 + (-\vec{v}_2)$



- 3) si on souhaite trouver sa valeur de la variation de la vitesse: on mesure la taille du vecteur puis on utilise l'échelle des vitesses.

Attention :

- Généralement les vecteurs vitesses ne sont pas de même direction donc le vecteur variation de la vitesse existe même si la valeur de la vitesse ne change pas !
- $\Delta v_i \neq v_i - v_{i-1}$

Remarque importante :

Cette année on construit la variation de la vitesse pour un point donné en utilisant le point précédent: cela permet de réaliser des constructions simples. Cette approche sera légèrement modifiée en terminale.

3 Relation avec la somme des forces.

Cette partie tente de donner une réponse à la question :
« pourquoi et comment le vecteur vitesse change-t-il ? »

Définition Relation approchée:

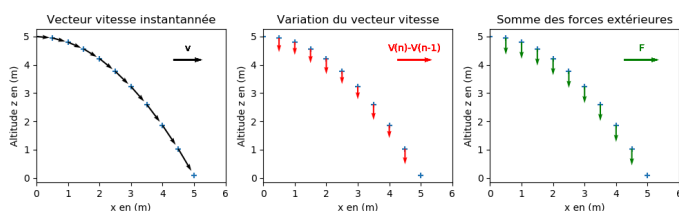
Entre deux instants «proches» de durée Δt , la variation du vecteur vitesse est **proportionnelle** à la somme des **forces** exercées sur le système de masse m .

$$m \times \Delta \vec{v} = \sum \vec{F} \times \Delta t \quad (3)$$

Avec $m(\text{kg})$, $\Delta v(\text{m/s})$, $F(\text{N})$ et $\Delta t(\text{s})$,

Remarque : La relation exacte sera vue en terminale.

Exemple : La chute libre.



4 Compléments.

A. Utilisation des coordonnées

En TP, nous étudions des mouvements à partir de vidéos.

- On utilise un logiciel «de pointage» qui nous donne les coordonnées de la **position**

$$\begin{pmatrix} x(i) \\ y(i) \end{pmatrix}$$

du point étudié pour chaque instant t_i

- Pour le vecteur **vitesse**, on calcule ses coordonnées à partir de sa définition (1):

$$\vec{v}_i : \begin{pmatrix} \frac{x(i+1) - x(i)}{\Delta t} \\ \frac{y(i+1) - y(i)}{\Delta t} \end{pmatrix}$$

- Pour le vecteur **variation de la vitesse** on calcule ses coordonnées à partir de la définition (2):

$$\Delta \vec{v} : \begin{pmatrix} v_x(i) - v_x(i-1) \\ v_y(i) - v_y(i-1) \end{pmatrix}$$

où v_x et v_y sont les coordonnées de la vitesse.

B. Pour la suite ?

Pour les curieux, en terminale, on utilisera les points qui « entourent » le point étudié, pour calculer la vitesse et pour construire la variation c'est-à-dire :

$$\vec{v}_i = \frac{\vec{M}_{i-1} \vec{M}_{i+1}}{2\Delta t}$$

et

$$\Delta \vec{v}_i = \vec{v}_{i+1} - \vec{v}_{i-1}$$

De cette façon on gagnera en précision dans les résultats mais les constructions graphiques seront un peu plus longues ...

Ce qu'il faut savoir faire ↓

- ✓ Utiliser la relation approchée entre la variation du vecteur vitesse d'un système modélisé par un point matériel entre deux instants voisins et la somme des forces appliquées sur celui-ci :

a) pour en déduire une estimation de la variation de vitesse entre deux instants voisins, les forces appliquées au système étant connues

b) pour en déduire une estimation des forces appliquées au système, le comportement cinématique étant connu



P4 : Aspects énergétiques des phénomènes électriques

Vous connaissez déjà quelques grandeurs électriques :

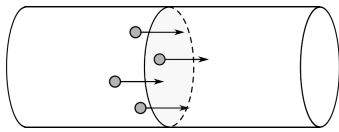
- La **tension** qui est une différence d'états (potentiels) électriques qui se mesure en **volt**.
- L'**intensité** du courant qui est une circulation de charges électriques qui se mesure en **ampère**.

Dans ce chapitre on s'intéressera à l'**énergie électrique** fournie par un générateur et on établira des bilans d'énergies.

1 Intensité du courant électrique.

Les porteurs de charges capables de se déplacer sont :

- les **électrons libres** dans les métaux
- les **ions** dans les solutions



Sous l'effet d'une tension électrique, les porteurs de charges sont mis **collectivement** en mouvement et forment un courant électrique

Définition Intensité du courant électrique

L'intensité du courant, est un **débit** de charges électriques.

On note Q la charge électrique totale qui traverse une section d'un fil pendant la durée Δt

$$I = \frac{|Q|}{\Delta t}$$

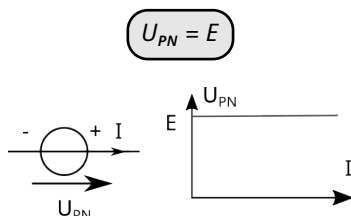
avec Q en C (coulomb) , Δt en (s) et I en (A)

2 Sources de tension.

Une source de tension est un dispositif qui délivre une tension électrique entre ses bornes que l'on note P (positive) et N (négative). Celle peut être une pile ou une batterie par exemple.

A. Source idéale.

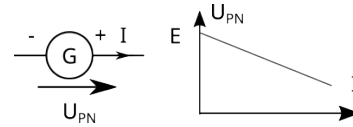
Une source **idéale** de tension est un générateur qui maintient une tension constante quelle que soit l'intensité du courant.



B. Source réelle.

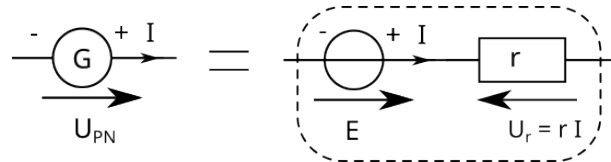
Une source **réelle** a une tension qui diminue lorsque l'intensité du courant augmente.

$$U_{PN} = E - r.I$$



On observe expérimentalement que la caractéristique tension-courant est une fonction affine

On **modélise** une source réelle comme l'association d'une source idéale de tension E (appelé force électromotrice f.é.m) en série avec une résistance r (appelée résistance interne)



3 Puissance et énergie.

A. Définitions

Définition Notion de puissance

En physique, la puissance est une mesure de la « vitesse » de transformation de l'énergie.

$$P = \frac{E}{\Delta t}$$

où P est la puissance en watt (W) , E l'énergie en joule (J) et Δt la durée en seconde (s)

Définition Puissance électrique

La puissance **électrique** fournie ou reçue par un dipôle est :

$$P = U \times I$$

où U est en volt (V) et I en ampère (A)

Quelques ordres de grandeurs:

- Lampe 50 W ;
- Console de jeux 250 W ;
- Chauffage électrique 5000 W.

En pratique, l'énergie électrique est souvent exprimée (ou facturée !) en « kilowatt heure »

B. Effet joule.

Définition Effet Joule

L'effet joule est la **conversion** totale d'énergie électrique en **transfert thermique** (chaleur) dans un conducteur ohmique.

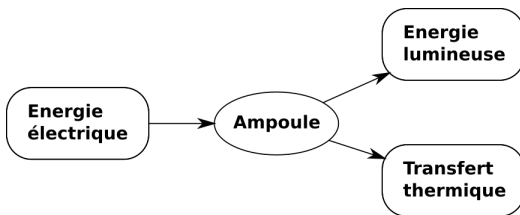
Pour un conducteur ohmique de résistance R la puissance transformée est :

$$P_J = R \times I^2$$

C. Bilan de puissance et rendement d'un convertisseur

Sur un bilan énergétique pour un convertisseur, on fait apparaître sous forme de diagramme:

- Le **convertisseur** au centre
- les énergies reçues
- les énergies transformées.



Exemple : L'ampoule reçoit de l'énergie **électrique** et fournit de l'énergie **lumineuse** un transfert thermique (chaleur) au milieu extérieur.

Une partie de l'énergie fournie par le convertisseur est l'énergie «utile», l'autre partie sera considérée comme une perte.

Définition Rendement d'un convertisseur

Le **rendement** d'un convertisseur est le rapport de la puissance utile sur celle qui est reçue:

$$\eta = \frac{P_{\text{utile}}}{P_{\text{reçue}}}$$

- Le rendement est compris entre 0 et 1 et s'exprime souvent en %
- Il est possible de calculer le rendement à partir de l'énergie avec la même expression.

Exemples de rendements :

- panneau solaire 22%
- batterie 96%
- moteur électrique 80%
- moteur thermique 30%

Ce qu'il faut savoir faire ↓

- ✓ Relier intensité d'un courant continu et débit de charges.
- ✓ Expliquer quelques conséquences pratiques de la présence d'une résistance dans le modèle d'une source réelle de tension continue.
- ✓ Déterminer la caractéristique d'une source réelle de tension et l'utiliser pour proposer une modélisation par une source idéale associée à une résistance.
- ✓ Citer quelques ordres de grandeur de puissances fournies ou consommées par des dispositifs courants.
- ✓ Définir le rendement d'un convertisseur.
- ✓ Évaluer le rendement d'un dispositif.

P5 : Aspects énergétiques des phénomènes mécaniques

Nous avons vu qu'une force est capable de modifier la trajectoire d'un objet en mouvement en changeant son vecteur vitesse. Dans ce chapitre nous verrons qu'une force est aussi capable d'agir sur l'énergie d'un système.

1 Travail et énergie cinétique.

A. Énergie cinétique.

Un objet en mouvement possède une énergie due à ce mouvement : c'est l'énergie **cinétique**

Définition Énergie cinétique

Pour un système modélisé par un **point** matériel de masse m et de vitesse v , l'énergie cinétique est :

$$E_c = \frac{1}{2} m \times v^2$$

m est en kg, v en m.s^{-1} et E_c en J

B. Travail d'une force constante.

Définition Travail d'une force

Lorsqu'une force **constante** $\vec{F}$ se déplace d'une position initiale A vers une position finale B, son travail est :

$$W_{AB}(\vec{F}) = \vec{F} \cdot \vec{AB} = F \times AB \times \cos(\theta)$$

W_{AB} en J, F en N et AB en m et θ est l'angle entre $\vec{AB}$ et $\vec{F}$



Vocabulaire:

a) On dit qu'un travail est:

- **moteur** si $W_{AB} > 0$
- **résistant** si $W_{AB} < 0$

b) Lorsque le travail reste le même quelque soit le **chemin suivi** pour aller de A à B, la force est **conservative**.

Exemple :

Le poids est une force conservative car son travail ne dépend que de la différence d'altitude et non du chemin suivi. On montre que $W_{AB}(\vec{P}) = m \times g \times (z_A - z_B)$ où z est l'axe vertical vers le haut.

⇒ Cette année seules les forces gravitationnelles (poids) et électriques sont conservatives.

C. Théorème de l'énergie cinétique

Définition Théorème de l'énergie cinétique

La **variation** d'énergie cinétique d'un système entre deux positions A et B est égale à la somme des travaux de toutes les forces.

$$\Delta E_c = E_c(B) - E_c(A) = \sum W_{AB}(\vec{F})$$

2 Énergie mécanique.

A. Énergie potentielle de pesanteur.

Définition Énergie potentielle de pesanteur

Un objet en altitude possède d'avantage d'énergie qu'au niveau du sol. Cet **excès** d'énergie est appelé énergie potentielle de pesanteur E_{pp}

$$E_{pp} = m \times g \times z$$

où E_{pp} est en J, m en kg, g est l'intensité de la pesanteur et z l'altitude en m

Interprétation: L'énergie potentielle de pesanteur est égale à la valeur du travail effectué par un « opérateur » pour déplacer l'objet de l'altitude 0 à l'altitude z .

Attention: La valeur de l'énergie potentielle de pesanteur dépend de la position de l'origine du repère !

Remarque : Il existe d'autres formes d'énergies potentielles :

- L'énergie potentielle **électrique** pour une charge dans un champ électrique
- L'énergie potentielle **élastique** pour un ressort étiré

B. L'énergie mécanique et sa conservation.

Définition Énergie mécanique

L'énergie **mécanique** d'un système est la somme de son énergie cinétique et potentielle.

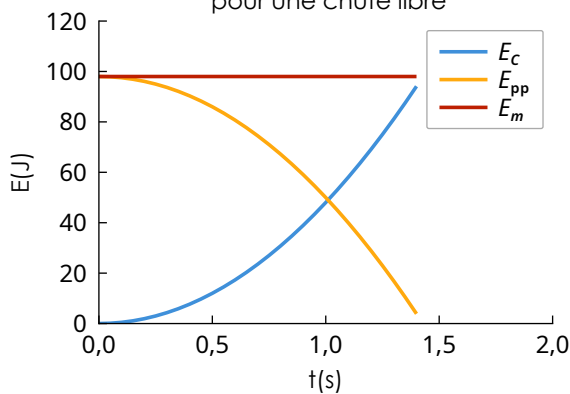
$$E_m = E_c + E_{pp}$$

Deux situations importantes :

a) Si les forces qui travaillent sont toutes conservatives, alors **l'énergie mécanique ne change pas** au cours du temps.

Exemple : Lors d'une chute libre, la seule force en présence est le poids qui est une force conservative, donc l'énergie mécanique se conserve.

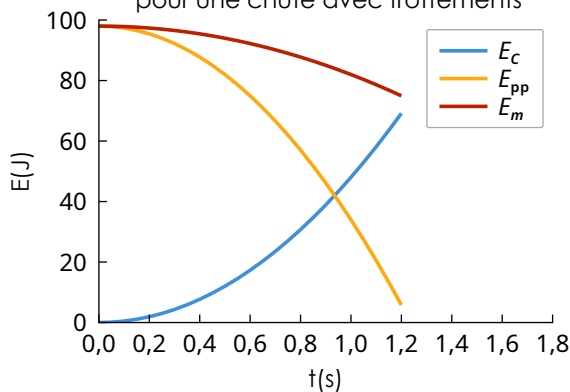
Conservation de l'énergie mécanique pour une chute libre



b) S'il y a au moins une force non conservative qui travaille, alors l'énergie mécanique diminue au cours du temps

Exemple : Lors d'une chute dans un fluide, la force de frottement effectue un travail c'est une force **non conservative**, alors l'énergie mécanique diminue au cours du temps.

Diminution de l'énergie mécanique pour une chute avec frottements



C. Théorème de l'énergie mécanique

Définition Théorème de l'énergie mécanique

S'il n'y a **qu'une seule force** non conservative $\vec{f}$ (frottement par exemple) **qui travaille**, et que toutes les autres forces sont conservatives, ou ne travaillent pas alors :

$$\Delta E_m = E_m(B) - E_m(A) = W_{AB}(\vec{f})$$

Remarque : Comme le travail de la force de frottement est résistant, la variation d'énergie mécanique est négative, donc elle diminue. Cela signifie qu'une partie de l'énergie est dissipée sous forme de transfert thermique (chaleur)

Ce qu'il faut savoir faire ↓

- ✓ Utiliser l'expression de l'énergie cinétique d'un système modélisé par un point matériel.
- ✓ Utiliser l'expression du travail dans le cas de forces constantes.
- ✓ Énoncer et exploiter le théorème de l'énergie cinétique.
- ✓ Établir et utiliser l'expression de l'énergie potentielle de pesanteur pour un système au voisinage de la surface de la Terre.
- ✓ Calculer le travail d'une force de frottement d'intensité constante dans le cas d'une trajectoire rectiligne.
- ✓ Identifier des situations de conservation et de non conservation de l'énergie mécanique.
- ✓ Exploiter la conservation de l'énergie mécanique dans des cas simples :
 - chute libre en l'absence de frottement,
 - oscillations d'un pendule en l'absence de frottement, etc.
- ✓ Utiliser la variation de l'énergie mécanique pour déterminer le travail des forces non conservatives.

P6 : Ondes mécaniques

1 Ondes mécaniques progressives.

Exemple : Propagation d'une onde sur une corde.

- Une perturbation créée à l'extrémité d'une corde, se **propage** vers l'autre extrémité.

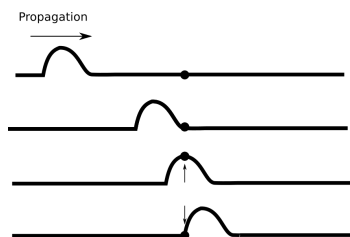


Fig. 1. – onde sur une corde

- Le point touché par l'onde monte, puis redescend pour retrouver sa position initiale.

⇒ Ce type d'onde est appelée **transversale** car la direction de propagation est perpendiculaire à celle de déplacement d'un point du milieu

Exemple : Propagation d'une onde le long d'un ressort

- Le point touché par l'onde avance puis recule pour retrouver sa position de départ.

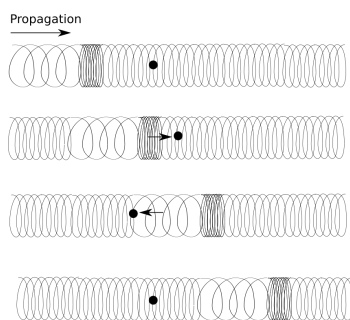


Fig. 2. – Onde sur un ressort

⇒ Ce type d'onde est appelée **longitudinale** car la direction de propagation est parallèle à celle de déplacement d'un point du milieu

- Une onde transporte de l'**énergie**. Par exemple une onde sonore peut faire vibrer le tympan dans l'oreille, une onde sismique peut provoquer des destructions.

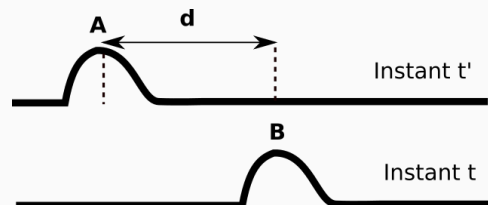
2 Célérité et temps de retard.

Définition Célérité

La **célérité** v d'une onde est la vitesse de déplacement de la **perturbation**.

$$v = \frac{d}{\Delta t}$$

où d est la distance parcourue par la **perturbation** et Δt la durée correspondante.



La célérité dépend du milieu de propagation.

Remarques :

- On observe que la perturbation qui existe en B à l'instant t est la même que celle qui existait en A à l'instant t' . On dit que $\tau = t - t' = \frac{d}{v}$ est le **temps de retard** de B par rapport à A.
- La célérité du **son** dans l'air est de l'ordre de 340 m/s et celle de la **lumière** est de $3,0 \times 10^8$ m/s

3 Ondes progressives périodiques.

- Un phénomène est **périodique** lorsqu'il se répète à intervalle régulier au cours du temps.
- Un phénomène périodique est caractérisé par :
 - sa **période** T qui est la plus petite durée au bout de laquelle il se répète.
 - sa **fréquence** f est le nombre de répétitions du phénomène, généralement en une seconde, elle s'exprime alors en hertz (Hz)

$$f = \frac{1}{T}$$

⇒ Une onde périodique présente une **double** périodicité : dans le **temps** et dans l'**espace**.

A. Périodicité temporelle.

Définition Onde périodique

Une onde mécanique est **périodique** lorsque la source de l'onde a un mouvement périodique.

Exemple : Le son émis par un diapason est **périodique** et a une forme **sinusoïdale**.

Définition Onde mécanique progressive

Une onde mécanique progressive est un phénomène de **propagation** d'une **déformation** dans un milieu **matériel** sans transport global de matière.

Exemples :

Ondes sonores – ultrasons – ondes sismiques – houle en mer

Remarque :

- il existe aussi des ondes **non mécaniques** celles-ci peuvent se propager dans le vide : ce sont les ondes électromagnétiques (radio / X / lumière / Wi-Fi)

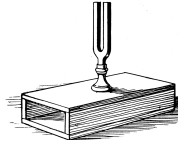
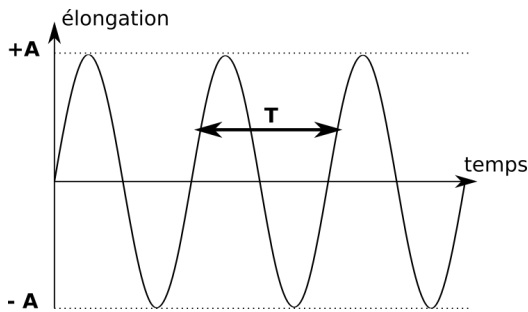


Fig. 3. – Diapason

Représentation d'une vibration sinusoïdale:



Est caractérisée par :

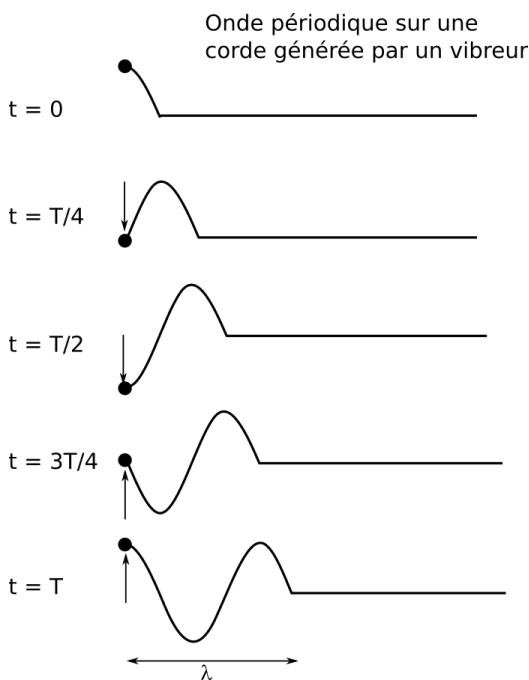
- sa période **temporelle** T
- son amplitude A
- sa **phase** φ (nulle ici)

Mathématiquement en un point donné à un instant t l'onde est modélisée par une fonction de type

$$y = A \cdot \sin\left(\frac{2\pi t}{T} + \varphi\right)$$

B. La périodicité spatiale.

Exemple : Une onde sinusoïdale se propage sur une corde.



- Au bout d'une période pour la source de l'onde, on voit apparaître **un motif** se dessiner sur la corde.
- **La longueur** de ce motif est appelée la longueur d'onde et notée λ

Définition Longueur d'onde

La distance parcourue par une onde pendant une **période** T est appelée longueur d'onde :

$$\lambda = v \times T$$

où λ est la longueur d'onde

v est la célérité

T est la période

Interprétation : La longueur d'onde est une mesure de la périodicité de l'onde dans l'espace.

Ce qu'il faut savoir faire ↓

- ✓ Décrire, dans le cas d'une onde mécanique progressive, la propagation d'une perturbation mécanique d'un milieu dans l'espace et au cours du temps : houle, ondes sismiques, ondes sonores, etc.
- ✓ Expliquer, à l'aide d'un modèle qualitatif, la propagation d'une perturbation mécanique dans un milieu matériel.
- ✓ Exploiter la relation entre la durée de propagation, la distance parcourue par une perturbation et la célérité, notamment pour localiser une source d'onde.
- ✓ Distinguer périodicité spatiale et périodicité temporelle. Justifier et exploiter la relation entre période, longueur d'onde et célérité.
- ✓ Déterminer les caractéristiques d'une onde mécanique périodique à partir de représentations spatiales ou temporelles.

P7 : Images et couleurs.

1 Image à travers une lentille convergente.

A. Les grandeurs algébriques.

Définition Grandeur algébrique

Une grandeur est algébrique si sa valeur peut être positive ou négative.

En optique, les distances sont algébriques

Exemple : La distance entre A et B est notée : $\overline{AB}$

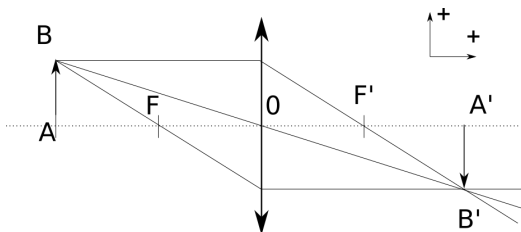
B. Objets et images

- Un **objet lumineux** est un ensemble de points dont les rayons lumineux partent.
- Une **image** est un ensemble de points où les rayons se croisent après avoir traversé la lentille.

C. Relation de conjugaison.

Notations :

- AB est un objet lumineux dont A est situé sur l'axe optique d'une lentille convergente de centre optique O et de distance focale f' .
- On note A'B' l'image de AB par cette lentille convergente.



Définition Relation de conjugaison

Les positions de O, A et A' sont liées par la relation de conjugaison :

$$\frac{1}{\overline{OA'}} - \frac{1}{\overline{OA}} = \frac{1}{f'}$$

Vocabulaire :

- Si l'image à A'B' peut être observée sur un écran, on dit qu'elle est réelle.
- Si l'image A'B' ne peut être vue qu'en regardant directement dans la lentille, on dit qu'elle est virtuelle.

D. Relation du grandissement.

Définition Relation du grandissement

Si A'B' est l'image d'un objet AB à travers une lentille convergente, le grandissement est :

$$\gamma = \frac{\overline{A'B'}}{\overline{AB}} = \frac{\overline{OA'}}{\overline{OA}}$$

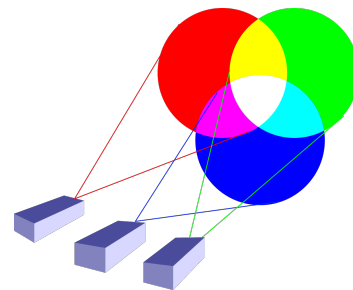
Remarques :

- Si l'objet et l'image sont dans le même sens $\gamma > 0$, sinon l'image est renversée.
- si $|\gamma| < 1$ l'image est plus petite que l'objet.

2 Les couleurs.

A. Synthèse additive

- L'expérience montre que si on mélange deux lumières colorées différentes, on observe une nouvelle couleur.



On obtient des couleurs secondaires, jaune, magenta, cyan.

Rouge + Vert = Jaune

Rouge + Bleu = Magenta

Bleu + Vert = Cyan

Définition

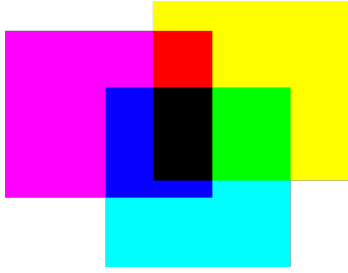
- Le rouge, le vert et le bleu sont des couleurs **primaires lumière**
- La superposition des trois couleurs primaires donne une lumière blanche.
- On appelle couleur complémentaire, deux couleurs dont la superposition donne une lumière blanche.

B. Synthèse soustractive.

Si on superpose deux filtres colorés, on obtient de nouvelles couleurs.

Le jaune, le cyan et le magenta sont des couleurs primaires matières.

La couleur observée est celle qui n'est pas absorbée par les filtres.



C. Couleur d'un objet.

Un objet apparaît coloré lorsqu'il est capable d'absorber certaines couleurs. L'objet diffuse la couleur complémentaire de celle qui est absorbée.

D. Trichromie.

Il existe 2 types de photorécepteurs sur la rétine :

- les « cônes »
sont sensibles aux fortes intensités lumineuse (jour)
existent sous 3 sortes, sensibles au Rouge, Vert et Bleu
- les « bâtonnets » sont sensibles aux faibles intensités lumineuse (nuit)

Ce qu'il faut savoir faire ↓

- ✓ Exploiter les relations de conjugaison et de grandissement fournies pour déterminer la position et la taille de l'image d'un objet-plan réel.
- ✓ Déterminer les caractéristiques de l'image d'un objet-plan réel formée par une lentille mince convergente.
- ✓ Choisir le modèle de la synthèse additive ou celui de la synthèse soustractive selon la situation à interpréter.
- ✓ Interpréter la couleur perçue d'un objet à partir de celle de la lumière incidente ainsi que des phénomènes d'absorption, de diffusion et de transmission.
- ✓ Prévoir le résultat de la superposition de lumières colorées et l'effet d'un ou plusieurs filtres colorés sur une lumière incidente.

P8 : Modèles ondulatoire et particulaire de la lumière.

1 Ondes électromagnétiques

Comme leur nom l'indique ce type d'onde modifie le champ électrique et le champ magnétique sur son passage.

Contrairement aux ondes mécaniques, les **ondes électromagnétiques** se propagent dans le vide: elles sont immatérielles.

Définition célérité et longueur d'onde

La célérité d'une onde électromagnétique est celle de la lumière soit $c = 3,00 \times 10^8 \text{ m.s}^{-1}$ dans le vide.

La relation entre longueur d'onde λ et fréquence ν (nu) ne change pas. Dans le vide:

$$\lambda = \frac{c}{\nu}$$

Avec λ en m et ν en Hz

- Le domaine spectral des ondes électromagnétiques est **très étendu** et va des rayons gamma (γ) vers $\lambda \approx 10^{-12} \text{ m}$ aux ondes radio $\lambda \approx 10^3 \text{ m}$.
- On remarque que la lumière (visible) en occupe une toute **petite partie**.

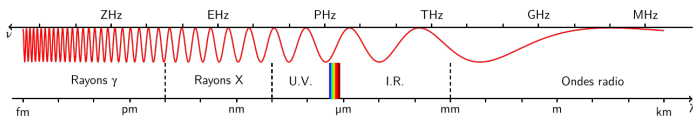
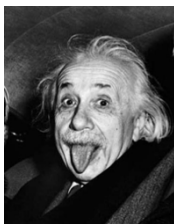


Fig. 6. – Domaine des ondes électromagnétiques

2 Le photon

L'interprétation de certaines expériences, comme l'effet photoélectrique par exemple, ne peut se faire qu'en considérant la lumière comme une **particule**. Cette idée est due à A. Einstein en 1905.

Cela signifie que dans certaines expériences la lumière se comporte comme une **onde** et dans d'autres comme une **particule** !



Albert Einstein
1879-1955

A. Énergie d'un atome

- À l'échelle **microscopique**, l'énergie d'un atome ne peut prendre que certaines valeurs: on dit que son énergie est **quantifiée**.
- À cette échelle l'unité d'énergie la plus adaptée est l'électron-volt (eV).

Donnée: $1 \text{ eV} = 1,60 \times 10^{-19} \text{ J}$

Définition Diagramme d'énergie

Les valeurs des énergies (possibles) d'un atome sont appelées des **niveaux d'énergies**. On les représente sous forme de diagramme.

- Le niveau le plus bas est stable: c'est le **fondamental**
- Les autres niveaux sont instables: ils sont **excités**
- Le niveau le plus haut correspond à une **ionisation** (donc l'atome perd un électron)



Niels Bohr
1885-1962

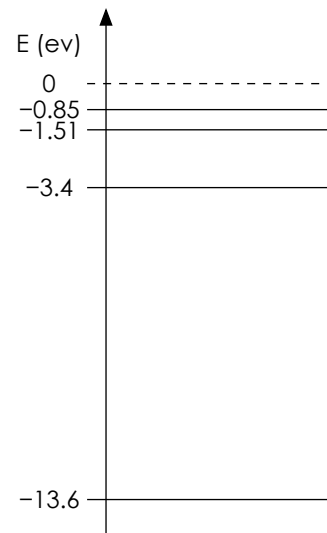


Fig. 7. – Niveaux d'énergies de l'atome d'hydrogène

B. Interaction lumière matière

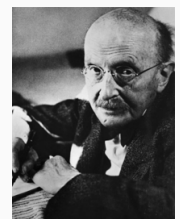
Les échanges d'énergie entre un atome et la « lumière » se font par « paquets » appelé des **photons**.

Définition Loi de Planck

L'énergie ΔE d'un photon est proportionnelle à sa fréquence ν :

$$\Delta E = h \times \nu$$

Avec ΔE en J, ν en Hz et $h = 6,62 \times 10^{-34} \text{ J.s}^{-1}$ la constante de Planck.



Max Planck
1858-1947

C. Transitions électromagnétiques

Principe:

- Un atome dans un état excité E_2 peut passer spontanément dans un état d'énergie $E_1 < E_2$ en **émettant un photon** d'énergie $\Delta E = E_2 - E_1$
- Inversement un atome dans un état d'énergie E_1 peut passer dans un état d'énergie E_2 en **absorbant** un photon d'énergie $\Delta E = E_2 - E_1$

Les transition électroniques sont représentées par des flèches sur les diagrammes d'énergies.

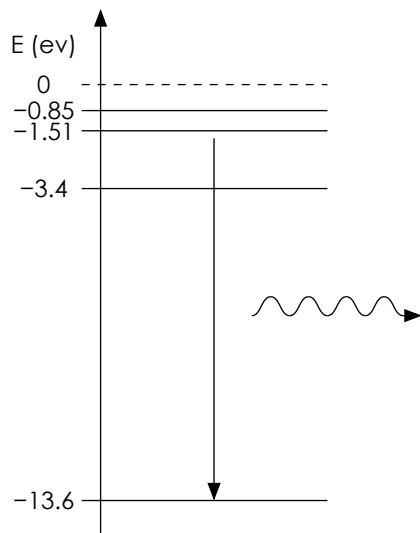


Fig. 8. – Transition électronique entre les niveaux 2 et 1 avec émission d'un photon

3 Interprétation de spectres de raies

A. Spectre d'émission

On a vu en 2^{de} que le spectre d'émission d'un gaz sous faible pression est discontinu. On observe des raies colorées dont les positions dépendent du gaz.

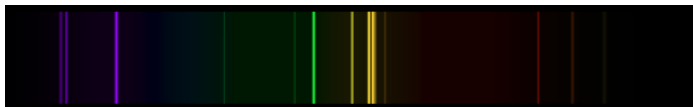


Fig. 9. – spectre d'émission du mercure

- Chaque **raie** spectrale est le résultat d'une **transition électronique**.
- Comme il y a une nombre limité de niveaux d'énergies, le nombre de raies est aussi limité.

B. Spectre d'absorption

Lorsqu'une lumière polychromatique traverse un gaz sous faible pression, certaines couleurs sont absorbées et on observe des raies noires.

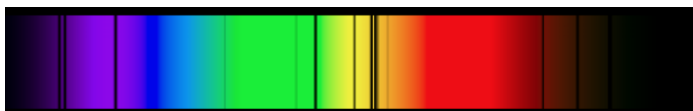


Fig. 10. – spectre d'absorption du mercure

- L'interprétation est la même mais la transition électronique correspond à est une absorption de photon.
- On observe que la position des raies d'absorption est la même que celle des raies d'émissions.

Sommaire

1	Quantité de matière.	2
A.	Calculer une quantité de matière à partir d'une <u>masse</u>	2
B.	Calculer une quantité de matière <u>d'un gaz</u>	2
2	Concentration en quantité de matière.	2
3	Absorbance d'une espèce en solution.	2
A.	Specre d'absorption	2
B.	Loi de Beer-Lambert.	3
4	Dosage par étalonnage.	3
1	Couple d'oxydoréduction.	4
A.	Oxydant et réducteur.	4
B.	Demi-équation d'oxydoréduction.	4
2	La réaction d'oxydoréduction.	4
1	Avancement d'une transformation chimiques.	5
2	Le tableau d'avancement.	5
A.	Construction.	5
B.	Avancement maximum $x_{\max}$	5
3	Application et utilisation du tableau d'avancement.	5
A.	Transformation totale ou non.	5
B.	Mélanges stœchiométriques.	5
C.	Courbes d'évolutions.	6
1	Le principe de la méthode du titrage.	7
2	Le montage expérimental.	7
3	L'équivalence du titrage.	7
A.	Aspect qualitatif.	7
B.	Aspect quantitatif.	7
1	Schéma de Lewis d'une molécule ou d'un ion.	8
A.	Structure électronique d'un atome.	8
B.	Schéma de Lewis d'une molécule.	8
C.	Méthode pour établir le schéma d'une molécule	8
D.	Cas du schéma de Lewis d'un ion.	8
2	Géométrie des molécules.	8
3	Polarité des molécules.	9
A.	Électronégativité	9
B.	Polarisation des liaisons.	9
C.	Molécule polaire ou apolaire.	9
1	La cohésion d'un solide.	10
A.	Cas du solide ionique.	10
B.	Cas du solide moléculaire.	10
2	Dissolution d'un solide ionique dans l'eau.	10
A.	Équation de dissolution	10
B.	Les concentrations.	10
3	Propriétés d'un solvant.	11
A.	Solubilité et miscibilité d'un espèce dans un solvant	11

B. Extraction par solvant. (ou extraction liquide/liquide)	11
4 Savons et tensioactifs.	11
1 Formules d'une molécule organique.	12
2 Groupes caractéristiques et noms des espèces organiques.	12
A. Les alcanes	12
B. Les groupes caractéristiques.	12
C. Nom d'une espèce chimique organique.	12
3 Spectres infrarouges.	12
A. Principe.	12
B. Lecture d'un spectre IR.	12
1 Les étapes d'une synthèse.	14
A. La transformation chimique.	14
B. Extraction.	14
C. Purification.	14
D. Analyse.	14
2 Rendement d'une synthèse.	15
1 Les combustions.	16
2 Énergie de réaction	16
A. Énergie de liaison.	16
B. Énergie molaire de réaction	16
1 L'interaction électrostatique.	18
A. Charges et interactions électrostatique	18
B. Loi de Coulomb.	18
2 L'interaction gravitationnelle.	18
3 Notion de champ.	18
A. Champ de gravitation	19
B. Champ électrostatique	19
C. Lignes de champ	19
1 Grandeurs macroscopiques.	20
A. Aspect microscopique.	20
B. Aspect macroscopique.	20
C. La pression.	20
2 Loi de Mariotte	20
3 Loi fondamentale de la statique des fluides	21
1 Le vecteur vitesse.	22
A. Définition vue en 2de	22
B. Construction d'un vecteur <i>vitesse</i>	22
2 Le vecteur <i>variation</i> de la vitesse.	22
A. Définition	22
B. Construction d'un vecteur <i>variation</i> de la vitesse	22
3 Relation avec la somme des forces.	23
4 Compléments.	23
A. Utilisation des coordonnées	23
B. Pour la suite ?	23
1 Intensité du courant électrique.	24

2 Sources de tension.	24
A. Source idéale.	24
B. Source réelle.	24
3 Puissance et énergie.	24
A. Définitions	24
B. Effet joule.	24
C. Bilan de puissance et rendement d'un convertisseur	25
1 Travail et énergie cinétique.	26
A. Énergie cinétique.	26
B. Travail d'une force constante.	26
C. Théorème de l'énergie cinétique	26
2 Énergie mécanique.	26
A. Énergie potentielle de pesanteur.	26
B. L'énergie mécanique et sa conservation.	26
C. Théorème de l'énergie mécanique	27
1 Ondes mécaniques progressives.	28
2 Célérité et temps de retard.	28
3 Ondes progressives périodiques.	28
A. Périodicité temporelle.	28
B. La périodicité spatiale.	29
1 Image à travers une lentille convergente.	30
A. Les grandeurs algébriques.	30
B. Objets et images	30
C. Relation de conjugaison.	30
D. Relation du grandissement.	30
2 Les couleurs.	30
A. Synthèse additive	30
B. Synthèse soustractive.	30
C. Couleur d'un objet.	31
D. Trichromie.	31
1 Ondes électromagnétiques	32
2 Le photon	32
A. Énergie d'un atome	32
B. Interaction lumière matière	32
C. Transitions électromagnétiques	32
3 Interprétation de spectres de raies	33
A. Spectre d'émission	33
B. Spectre d'absorption	33